

제 안 요 청 서

사 업 명	AX 전환을 위한 GSDC 포털 서비스 고도화 사업
주관기관	한국과학기술정보연구원

2025. 08. 18.

	소 속	직위/성명	전화번호	e-mail
담당	네트워크미래기술연구본부 대용량데이터허브센터	과제책임자 조규진	042-869-1132	kcho@kisti.re.kr
		담 당 나상호	042-869-0663	shna@kisti.re.kr

목 차

I . 사업개요	1
1. 제안개요	2
2. 추진배경 및 필요성	2
3. 서비스 내용	2
4. 사업 범위	3
II . 시스템 현황	4
1. 현행 시스템 구성도	5
2. 현행 시스템 현황	6
III . 사업 추진방안	8
1. 추진목표	9
2. 추진체계	9
3. 추진일정	10
4. 추진방안	11
IV . 제안요청 내용	21
1. 제안요청 개요	22
2. 목표 시스템 개념도	22
3. 요구사항 총괄표	24
4. 상세 요구사항	26

V. 제안서 작성요령 49

- 1. 프로젝트 관리 요구사항 50
- 2. 프로젝트 지원 요구사항 51
- 3. 제약 사항 52

VI. 제안안내 사항 54

- 1. 입찰안내 사항 55
- 2. 제안 평가 관련 사항 58
- 3. 기타 유의사항 60
- 4. 제안 안내 65

VII. 서식 75

I . 사업 개요

1. 제안개요

- 사업명: AX 전환을 위한 GSDC 포털 서비스 고도화 사업
- 사업금액: 70,000,000 원 (VAT 포함)
- 사업기간: 계약체결일 ~ 90일 이내(약 3개월)

2. 추진배경 및 필요성

□ 추진배경

- GSDC 디지털 허브의 인프라 운영지원·사용자 지원 업무를 AI 전환(AX) 관점에서 자동화하여 운영 효율 고도화 추진
- 인프라 장애 대응·사용자 문의 응대·연구성과 관리의 반복 업무를 자동화하여 운영 효율과 사용자 경험을 동시에 제고

□ 필요성

- (사용자 지원 자동화) 반복적인 사용자 문의에 대해 로컬 LLM과 RAG·Human-in-the-Loop 기반 응답 초안 자동 생성으로 응대 시간을 단축하고 품질을 표준화할 필요가 있음
- (연구성과 관리·접근성 제고) DOI 기반 논문 성과의 자동 수집·등록과 협업 메신저 채널 연동(조회·Action)으로 연구자 편의성을 높이고, 오픈소스 로컬 실행으로 데이터 보안을 강화할 필요가 있음
- (인프라 운영 효율화) 서비스팀과 운영팀으로 이원화된 장애 처리 체계에서, 인프라 관련 요청의 신속한 에스컬레이션과 통합 관리·처리 이력 추적에 대한 필요성이 증대됨

3. 서비스 내용

□ AI 기반 사용자 지원 및 연구성과 자동화

- 로컬 LLM·Human-in-the-Loop 기반 티켓 응답 초안 자동 생성
- DOI 기반 논문 메타데이터 자동 수집·등록 및 연구성과 관
- 공식채널(이메일·포털 알림센터) 연동을 통한 티켓 조화·알림 및 Action 수행

□ 인프라 관리 지원 자동화

- 서비스팀→운영팀 티켓 에스컬레이션 처리 및 인프라 담당자 전용 처리 화면 제공
- 인프라 에스컬레이션 통합 관리 대시보드(KPI)·처리 이력·처리 결과 관리

4. 사업 범위 ※ 세부내용은 'IV. 제안요청내용' 참조

□ AI 기반 사용자 지원·연구성과 자동화 개발

- 로컬 LLM·RAG·HITL 기반 티켓 응답 초안 자동 생성 기능 개발
- DOI 기반 논문 성과 자동 수집·등록 및 연구성과 관리 기능 개발

□ 공식채널(이메일·포털) 기반 기술지원 및 Action 연계 기능 개발

- 티켓팅 연동을 통한 공식채널(이메일·포털 알림센터) 기반 기술지원 및 Action 기능 개발

□ 인프라 관리 지원 자동화

- 서비스팀→운영팀 티켓 에스컬레이션 처리 기능 개발
- 인프라/서비스 티켓 통합관리 대시보드 기능 개발

※ 향후 자산정보(CMDB 등) 연동 가능성을 고려한 확장 구조 설계

Ⅱ. 시스템 현황

1. 현행 시스템 개요

□ 현행 시스템 구성도

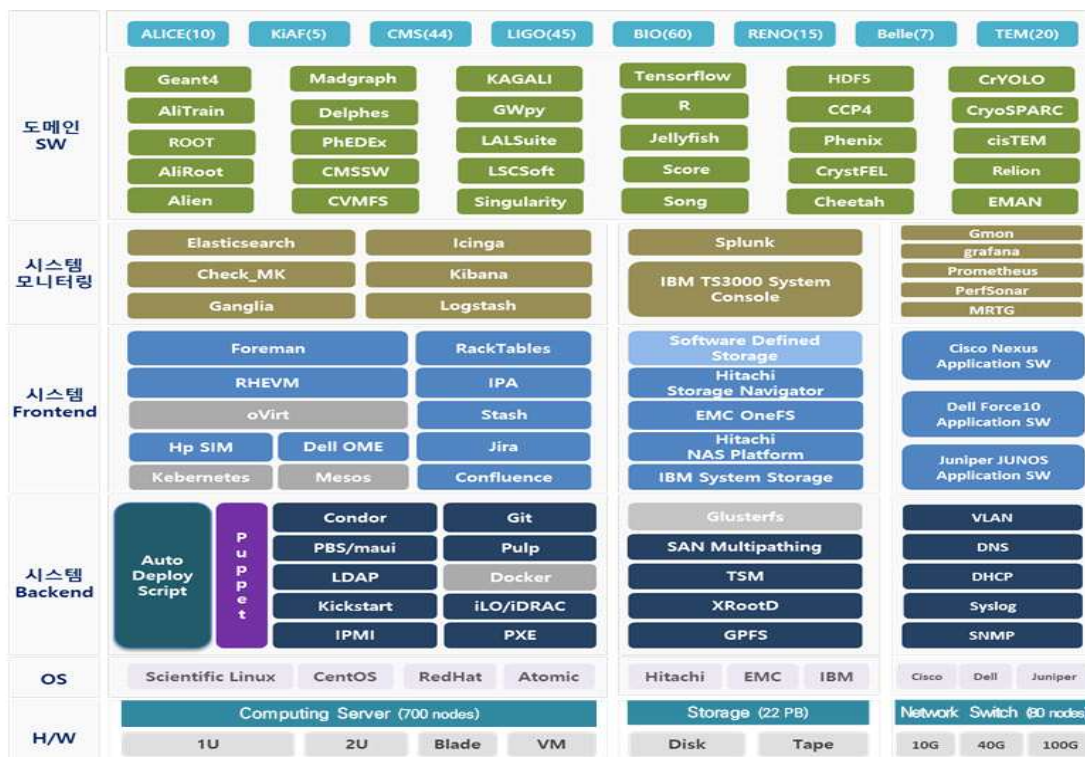
○ 인프라 구성도



[그림 1] GSDC Digital Hub

- 연구커뮤니티 별 UI 서버 및 컴퓨팅 서버 약 700여개 노드
- 백본 스위치를 포함한 약 70여개 스위치
- 데이터 저장·공유를 위한 약 22PB 스토리지(SAN, NAS, LUSTRE, TAPLELESS)

○ 소프트웨어 구성도



[그림 2] 운영 SW

2. 현행 시스템 현황

□ 현행 시스템 품목별 내용 상세

○ 대상 장비(총괄)

구분	대상	수량 / 용량
Server	IBM, Dell, HP, DST	674 대
Disk Storage	DellEMC(Isilon, VNX, SC9000, SC7020, JBOD), Hitachi VSP, DDN, Cray	53 PB
Tape Storage	IBM TS 3500	3.1 PB
Network Switch	Dell, Cisco, HP, Juniper, SAN(Brocade, IBM)	98 대
Security	Secui MF2, Ahnlab TrustGuard	3 대

○ 대상 장비 상세 내역

분류	구분	모델	수량 / 용량	비고
H/W 자원	서버 (674대)	IBM xSeries x3250 M4	2 대	1
		Dell PowerEdge R510	9 대	
		Dell PowerEdge R610	94 대	
		Dell PowerEdge R620	138 대	
		Dell PowerEdge R630	47 대	
		Dell PowerEdge R640	54 대	
		Dell PowerEdge R710	18 대	
		Dell PowerEdge R720	5 대	
		Dell PowerEdge R730	14 대	
		Dell PowerEdge R740	13 대	
		Dell PowerEdge R750xa	3 대	
		Dell PowerEdge R840	20 대	
		HP ProLiant DL360p Gen8	139 대	
		HP ProLiant DL360 Gen9	19 대	
		HP ProLiant DL380p Gen8	15 대	
		HP ProLiant DL380 Gen10	2 대	
		HP ProLiant DL560 Gen10	46 대	
		DST DServer12	35 대	
		Protect Server	1 대	
	스토리지 (53PB)	EMC CX4-960	1.2 PB	
		EMC Isilon NL108	1.4 PB	
		EMC Isilon NL410(gsn2)	2.9 PB	

		EMC Isilon NL410(gsn3)	2.3 PB	
		EMC Isilon X210(gsn4)	75 TB	
		EMC VNX8000	1.5 PB	
		DellEMC SC9000, SC400	300 TB	
		DellEMC SC7020, SC400	2.3 PB	
		DellEMC Isilon H500/A2000(gsn5)	1.8 PB	
		DellEMC ME484	18 PB	
		DellEMC ME4084	10 PB	
		Hitachi VSP1	760 TB	
		Hitachi VSP2	570 TB	
		DDN Storage	4 PB	
		Cray Storage	6.4 PB	
	Tape (3.1PB)	IBM TS 3500	3.1 PB	
	스위치 (98대)	Brocade 6510	8 대	SAN
		Brocade 300	2 대	SAN
		IBM 2498-B24	2 대	SAN
		IBM 2498-F48	2 대	SAN
		Dell S4810	10 대	
		Dell Z9000	6 대	
		Dell S4048	8 대	
		Cisco Nexus 5548up	6 대	
		Cisco C3560X-48	7 대	
		Cisco C3560X-24T	1 대	
		HP V1910-48G	1 대	
		DELL Powerconnect 6248	14 대	
		DELL 8024F	2 대	
		DELL Z9100(SDN)	1 대	
		DELL S6010	2 대	
		Dell N1548	2 대	
		HP Aruba	2 대	
		Juniper QFX10008	2 대	
		Juniper QFX5110-32Q	8 대	
		Juniper QFX5120-48Y	6 대	
		Juniper QFX5120-32C	4 대	
		Juniper QFX5210-64C	2 대	
	보안 (3대)	Secui MF2 3000	1 대	
		TrustGuard 5000	2 대	

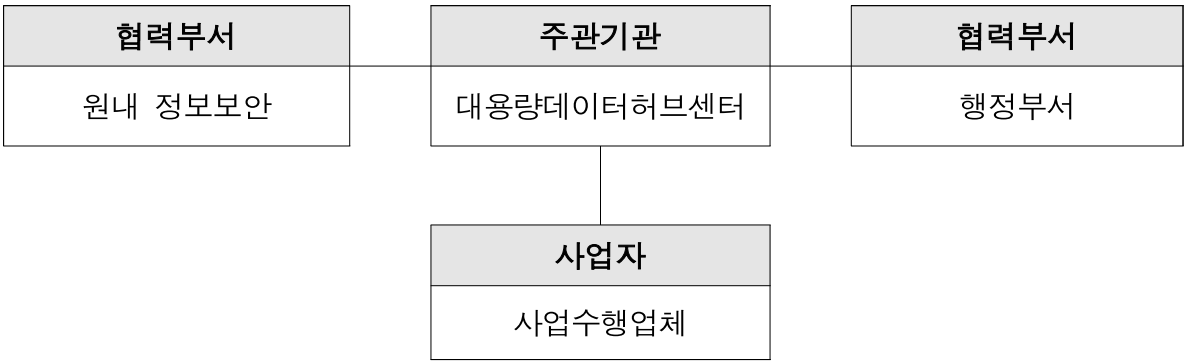
Ⅲ. 사업 추진방안

1. 추진목표

- AI(LLM·RAG·HITL) 기반 사용자 지원 자동화·DOI 기반 연구 성과 등록·협업 메신저 연동 고도화
- 인프라 관리 지원 자동화를 통한 장애대응 효율 및 운영 신뢰성 제고

2. 추진체계

- 추진 조직도



- 조직 구성별 역할

구 분	추진조직	주요 역할
주관기관	대용량데이터 허브센터	○ 사업계획 및 운영계획 수립 ○ 시스템 관련 요구사항 정의 및 조정 ○ 제안요청서 작성 등 사업진행 ○ 사업 단계별 확인 및 산출물 검증 ○ 시스템 검수
지원기관	행정부서	○ 정보화계획 수립에 따른 용역 체결 등 검토 ○ 용역업체 선정과 계약체결 ○ 사업결과물 인수 및 사업 평가 ○ 행정적 절차 지원
관계기관	원내 정보보안	○ 서비스 포털 및 사용자 인터페이스 개발 사업에 대한 보안성 검토 ○ 원내 보안관련 정책 및 네트워크, 시스템 보안에 대한 자문 및 업무 지원
사업자	사업수행업체	○ 사업목표 및 내용에 맞는 개발 사업 수행 ○ 제안서, 착수보고, 중간보고, 최종보고 등 산출물 제출

3. 추진일정

구 분	작업일정											
	M1				M2				M3			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
○ 사업관리												
- 착수보고회												
- 중간보고회												
- 최종보고회												
○ 연구성과 관리 자동화 및 공식채널 연동(UX 제고)												
- 로컬 LLM(RAG)·HITL 기반 티켓 응답 초안 자동생성 (FUN-011~016)												
- DOI 기반 논문 메타데이터 자동수집·등록 및 연구 성과관리 (FUN-017~019)												
- 공식채널(이메일·포털 알림센터) 연동: 티켓 조회·알림 및 Action 수행 (FUN-020~022)												
○ AI 기반 사용자지원 및 인프라 운영관리업무(티켓팅) 효율고도화												
- 서비스팀→운영팀 티켓 에스컬레이션 처리 및 인프라 담당자 전용 처리화면(FUN-001·002·005)												
- 운영/서비스 티켓 통합관리 대시보드 및 처리결과관리 (FUN-006·010)												
- 에스컬레이션·처리이력관리 및 자산정보연동 확장구조 설계·테스트구현 (FUN-003·004·007)												
- 인프라·시스템로그 및 장애 이력 데이터 분석 기반 에이전트 적용 방법론 설계·PoC검증 (FUN-008·009)												
○ 테스트 및 안정화												
- 통합 테스트·시험운영												
- 안정화 및 산출물 정리												

4. 추진방안

- 단계적 개발 및 통합: 현재 운용 중인 GSDC 디지털 허브 위에 인프라 에스컬레이션·통합 관리, LLM 응답 초안, DOI 성과 등록, 협업 메신저 연동 기능을 단계적으로 개발하고, 각 기능 개발 완료 시 기존 시스템과의 연동 및 통합
- 오픈소스 기반 개발: 검증된 오픈소스 솔루션을 적극 활용하여 개발 효율성을 높이고, 유지보수 용이성 확보
- 보안성 제고: LLM·RAG 등 AI 컴포넌트의 로컬(오픈소스) 실행과 민감정보 마스킹·감사 로그 등 보안을 고려한 환경에서의 설치·운용을 고려
- 아키텍처 연계: GSDC 디지털허브의 통합 인증체계와 신규 기능 간의 SSO(Single Sign-On) 및 데이터 연동을 위한 명확한 인터페이스 및 아키텍처 설계 필요
- 사용자 참여형 개발: 주요 기능 개발 단계에서 연구자 커뮤니티의 의견을 수렴하고, 파일럿 테스트 등을 통해 실제 사용자 피드백을 반영하여 완성도 제고
- 지속적인 품질 관리: 개발 전 과정에 걸쳐 코드 리뷰, 정적 분석, 테스트 자동화 등을 적용하여 시스템 품질을 확보하고, 잠재적 결함 최소화

☐

□ **소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서**

※ 「공공소프트웨어사업 과업심의 가이드」(2022.12)에 근거하여 간소화 방식(‘1억원 이하인 사업’ 해당)으로 외부위원 2인 선정 (“AX 전환을 위한 GSDC 포털 서비스 고도화 사업“ 용역 사업 적정 사업기간 산정 및 과업 내용 확정 재심의(안)(데이터센터운영팀-41, 2026.08.18.)

[고시 별지 제4호서식]

소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서(제10조제3항관련)

사업명	AX 전환을 위한 GSDC 포털 서비스 고도화 사업	
항목별 검토 의견		
검토항목	검토의견	추정 사업기간
① 기능점수(FP) 기반 SW사업 적정 개발기간 산정표	산정된 기능점수(105.2FP), 개발 난이도, 인력 투입계획 등을 종합적으로 감안하여 약 3개월의 사업기간이 필요할 것으로 판단됨.	3.08개월
② 사업기초자료 (사업계획서, 예산신청서, 제안요청서)	사업기초자료 검토 결과 본 사업기간은 약 3개월 정도가 적정함.	3개월
③ 유사사업 자료	유사사업 자료 검토 결과 3개월 정도의 사업기간이 적절함.	3개월
④ 기타 특이사항	해당사항 없음	3개월
종합 의견		
⑤ 종합의견	FP 기반 SW사업 적정 개발기간 산정표, 사업기초자료, 유사사업자료를 종합 검토한 결과 본 사업기간은 3개월 정도가 적정함.	적정 사업기간 3개월
「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제10조제3항에 따른 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간을 위와 같이 산정합니다.		
2026년 8월 18일 위 원 <u> 김 중 </u> 위원장 <u> 김 민 </u>		
발주기관의 장 귀하		

※ 소프트웨어사업 특성을 고려하여 검토항목을 수정할 수 있음

□ 기술적용계획표

[V] 기술적용계획표, [] 기술적용결과표

사업명	GSDC 디지털 허브 개발
작성일	2024-04-02

구분	항 목
법률	○ 지능정보화 기본법 ○ 공공기관의 정보공개에 관한 법률 ○ 개인정보 보호법 ○ 소프트웨어 진흥법 ○ 인터넷주소자원에 관한 법률 ○ 전자서명법 ○ 전자정부법 ○ 정보통신기반 보호법 ○ 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 ○ 통신비밀보호법 ○ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 ○ 하도급거래 공정화에 관한 법률 ○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 ○ 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률
고시 등	○ 보안업무규정(대통령령) ○ 행정기관 정보시스템 접근권한 관리 규정(국무총리훈령) ○ 장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 고시(과학기술정보통신부고시) ○ 전자서명인증업무 운영기준(과학기술정보통신부고시) ○ 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부고시) ○ 정보보호시스템 공통평가기준(미래창조과학부고시) ○ 정보보호시스템 평가·인증 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 정보시스템 감리기준(행정안전부고시) ○ 전자정부사업관리 위탁에 관한 규정(행정안전부고시) ○ 전자정부사업관리 위탁용역계약 특수조건(행정안전부예규) ○ 행정전자서명 인증업무지침(행정안전부고시) ○ 행정기관 도메인이름 및 IP주소체계 표준(행정안전부고시) ○ 개인정보의 안전성 확보조치 기준(개인정보보호위원회) ○ 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증 등에 관한 고시(개인정보보호위원회) ○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준(행정안전부예규) ○ 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부예규) ○ 표준 개인정보 보호지침(개인정보보호위원회) ○ 엔지니어링사업대가의 기준(산업통상자원부고시) ○ 소프트웨어 기술성 평가기준 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 소프트웨어 품질성능 평가시험 운영에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 용역계약일반조건(기획재정부계약예규) ○ 협상에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규) ○ 경쟁적 대화에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규) ○ 하도급거래공정화지침(공정거래위원회예규) ○ 정보보호조치에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 개인정보의 기술적·관리적 보호조치 기준(개인정보보호위원회) ○ 행정정보 공동이용 지침(행정안전부예규)

구분	항 목
	○ 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부고시) ○ 공공데이터 공통표준용어(행정안전부고시) ○ 공공데이터 관리지침(행정안전부고시) ○ 모바일 전자정부 서비스 관리 지침(행정안전부예규) ○ 행정기관 및 공공기관 정보자원 통합기준(행정안전부고시) ○ 국가정보보안기본지침(국가정보원)

□ 서비스 접근 및 전달 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미 적용시 사유 및 대체기술
		적 용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침						
○ 정보시스템은 사용자가 다양한 브라우저 환경에서 서비스를 이용 할 수 있도록 표준기술을 준수하여야 하고, 장애인, 저사양 컴퓨터 사용자 등 서비스 이용 소외계층을 고려한 설계·구현을 검토하여야 한다.		O				
세부 기술 지침						
관련규정	○ 전자정부 웹사이트 품질관리 지침 ○ 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.1	O				
	○ 모바일 전자정부 서비스 관리 지침	O				
외부 접근 장치	○ 웹브라우저 관련 － HTML 4.01/HTML 5, CSS 2.1	O				
	－ XHTML 1.0					
	－ XML 1.0, XSL 1.0					
	－ ECMAScript 3rd					
	○ 모바일 관련 － 모바일 웹 콘텐츠 저작 지침 1.0 (KICS.KO-10.0307)	O				
서비스 요구사항	서비스관리(KS X ISO/IEC 20000)/ ITIL v3				O	
서비스 전달 프로토콜	IPv4	O				
	IPv6				O	

□ 플랫폼 및 기반구조 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미 적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침						
○ 정보시스템 운영에 사용되는 통신장비는 IPv4와 IPv6가 동시에 지원되는 장비를 채택하여야 한다.					○	
○ 하드웨어는 이기종간 연계가 가능하여야 하며, 특정 기능을 수					○	

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미 적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
행하는 임베디드 장치 및 주변 장치는 해당 장치가 설치되는 정보시스템과 호환성 및 확장성이 보장되어야 한다.						
세부 기술 지침						
네트워크	o 화상회의 및 멀티미디어 통신 : H.320~H.324, H.310				O	
	o 부가통신: VoIP - H.323				O	
	- SIP				O	
	- Megaco(H.248)				O	
운영체제 및 기반 환경	o 서버용(개방형) 운영 체제 및 기반환경 : - POSIX.0				O	
	- UNIX				O	
	- Windows Server				O	
	- Linux	O				
	o 모바일용 운영 체제 및 기반환경 - android				O	
	- IOS				O	
	- Windows Phone				O	
데이터베이스	o DBMS - RDBMS	O				
	- ORDBMS				O	
	- OODBMS				O	
	- MMDBMS				O	
시스템 관리	o ITIL v3 / ISO20000				O	
소프트웨어 공학	o 개발프레임워크 : 전자정부 표준프레임워크	O				대체기술 : 사유 :

□ 요소기술 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미 적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침						
o 응용서비스는 컴포넌트화하여 개발하는 것을 원칙으로 한다.		o				
o 데이터는 데이터 공유 및 재사용, 데이터 교환, 데이터 품질 향상, 데이터베이스 통합 등을 위하여 표준화되어야 한다.		o				
o 행정정보의 공동활용에 필요한 행정코드는 행정표준코드를 준수하여야 하며 그렇지 못한 경우에는 행정기관등의 장이 그 사유를 행정안전부장관에게 보고하고 행정안전부의“행정기관의 코드 표준화 추진지침”에 따라 코드체계 및 코드를 생성하여 행정안전부장관에게 표준 등록을 요청하여야 한다.					o	
o 패키지소프트웨어는 타 패키지소프트웨어 또는 타 정보시스템과의 연계를 위해 데이터베이스 사용이 투명해야 하며 다양한 유형의 인터페이스를 지원하여야 한다.		o				
세부 기술 지침						
관련규정	o 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침 o 공공데이터 공통표준용어 o 공공데이터 관리지침	o				
데이터 표현	o 정적표현 : HTML 4.01	o				
	o 동적표현 - JSP 2.1				o	
	- ASP.net				o	
	- PHP				o	
	- 기타 ()				o	
프로그래밍	o 프로그래밍 - C				o	
	- C++				o	
	- Java				o	
	- C#				o	
	- 기타 (Python)	o				
데이터 교환	o 교환프로토콜: - XMI 2.0				o	
	- SOAP 1.2				o	
	o 문자셋 - EUC-KR				o	
	- UTF-8(단, 신규시스템은 UTF-8 우선 적용)				o	

□ 보안 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사 유 및 대체 기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침						
o 정보시스템의 보안을 위하여 위험분석을 통한 보안 계획을 수립하고 이를 적용하여야 한다. 이는 정보시스템의 구축 운영과 관련된 “서비스 접근 및 전달”, “플랫폼 및 기반구조”, “요소기술” 및 “인터페이스 및 통합” 분야를 모두 포함하여야 한다.		0				
o 보안이 중요한 서비스 및 데이터의 접근에 관련된 사용자 인증은 전자서명 또는 행정전자서명을 기반으로 하여야 한다.					0	
o 네트워크 장비 및 네트워크 보안장비에 임의 접속이 가능한 악의적인 기능 등 설치된 백도어가 없도록 하여야 하고 보안기능 취약점 발견시 개선·조치하여야 한다.		0				
세부 기술 지침						
관련 규정	o 전자정부법	0				
	o 국가정보보안기본지침(국가정보원) - 국가 사이버안전 매뉴얼	0				
	o 네트워크 장비 구축·운영사업 추가특수조건(조달청 지침)				0	
제 품 별 도 입 요 건 및 보 안 기 준 준 수	o 국정원 검증필 암호모듈 탑재·사용 대상(암호가 주기능인 정보보호제품) - PKI제품				0	
	- SSO제품				0	
	- 디스크·파일 암호화 제품				0	
	- 문서 암호화 제품(DRM)등				0	
	- 메일 암호화 제품				0	
	- 구간 암호화 제품				0	
	- 키보드 암호화 제품				0	
	- 하드웨어 보안 토큰				0	
	- DB암호화 제품				0	
	- 상기제품(9종)이외 중요정보 보호를 위해 암호기능이 내장된 제품				0	
	- 암호모듈 검증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부				0	
	o CC인증 필수제품 유형군(국제 CC인 경우 보안적합성 검증 필요) - (네트워크)침입차단				0	
	- (네트워크)침입방지(침입탐지 포함)				0	
	- 통합보안관리				0	
	- 웹 응용프로그램 침입차단				0	
	- DDos 대응				0	

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사 유 및 대체 기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
	- 인터넷 전화 보안				○	
	- 무선침입방지				○	
	- 무선랜 인증				○	
	- 가상사설망(검증필 암호모듈 탑재 필수)				○	
	- 네트워크 접근통제				○	
	- 네트워크 자료유출방지				○	
	- 망간 자료전송				○	
	- 안티 바이러스				○	
	- 가상화(PC 또는 서버)				○	
	- 패치관리				○	
	- 호스트 자료유출 방지(매체제어제품 포함, 자료저장 기능이 있는 경우 국정원 검증필 암호모듈 탑재 필수)				○	
	- 스팸메일 차단				○	
	- 서버 접근통제				○	
	- DB접근 통제				○	
	- 스마트카드				○	
	- 소프트웨어기반 보안USB(검증필 암호모듈 탑재 필수)				○	
	- 디지털 복합기 (비휘발성 저장매체 장착 제품에 대한 완전삭제 혹은 암호화 기능)				○	
	- 소스코드 보안약점 분석도구				○	
	- 스마트폰 보안관리				○	
	- CC인증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부				○	
	○ 모바일 서비스(앱·웹) 등 - 보안취약점 및 보안약점 점검·조치 (모바일 전자정부 서비스 관리 지침)				○	
	○ 민간 클라우드 활용 - 클라우드 서비스 보안인증(CSAP)을 받은 서비스 - 행정·공공기관 민간 클라우드 이용 가이드라인				○	
백도어 방지 기술적 확인 사항	○ 보안기능 준수 - 식별 및 인증				○	
	- 암호지원				○	
	- 정보 흐름 통제				○	
	- 보안 관리				○	
	- 자체 시험				○	

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사 유 및 대체 기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
	- 접근 통제				○	
	- 전송데이터 보호				○	
	- 감사 기록				○	
	- 기타 제품별 특화기능				○	
	○ 보안기능 확인 및 취약점 제거				○	
	- 보안기능별 명령어 등 시험 및 운영방법 제공					
	- 취약점 개선(취약점이 없는 펌웨어 및 패치 적용)				○	
	- 백도어 제거(비공개 원격 관리 및 접속 기능)				○	
	- 오픈소스 적용 기능 및 리스트 제공				○	

※ 최신 기준은 '국가정보원 홈페이지 참조

IV. 제안요청 내용

1. 제안요청 개요

- 사업명 : AX 전환을 위한 GSDC 포털 서비스 고도화 사업
- 사업기간 : 계약체결일 ~ 90일 이내(약 3개월)
- 예산규모 : 금 70,000,000 원 (부가세포함)
- 계약방법 : 제한경쟁입찰/협상에 의한 계약
- 주요내용
 - 연구성과 관리 자동화 및 공식채널(이메일·포털) 연동을 통한 사용자경험(UX) 제고
 - AI 기반 사용자 지원 및 인프라 관리 업무(티케팅) 효율 고도화

2. 목표 시스템 개념도

가. 전체 시스템 구성도



[그림 5] GSDC 디지털 허브 목표 시스템 구성도

나. 주요 개발 내용

- 연구성과 관리 자동화 및 공식채널 연동을 통한 사용자경험(UX) 제고

- 로컬 LLM(RAG)·Human-in-the-Loop 기반 티켓 응답 초안 자동 생성
 - DOI 기반 논문 메타데이터 자동 수집·등록 및 연구성과 관리
 - 공식채널(이메일·GSDC 포털 알림센터) 연동 : 티켓 조회·알림 및 Action 수행
- AI 기반 사용자 지원 및 인프라 관리 업무(티케팅) 효율 고도화
- 서비스팀→운영팀 티켓 에스컬레이션 처리 및 인프라 담당자 전용 처리 화면
 - 인프라/서비스 티켓 통합 관리 대시보드 및 처리 결과 관리
 - 에스컬레이션·처리 이력 관리 및 향후 내부 자산정보 연동 가능성을 고려한 확장 구조 설계 및 테스트 구현
 - 인프라·시스템 로그 및 장애 이력 데이터 분석 기반 에이전트 적용 방법론 설계 및 PoC 검증

3. 요구사항 총괄표

요구사항 구분		ID	요구사항명	요구사항 수
기능 요구사항 (FUN)	티켓 통합대시보드 및 에스컬레이션	FUN-001	티켓 에스컬레이션 요청	10종
		FUN-002	에스컬레이션 승인/거부 처리	
		FUN-003	에스컬레이션 처리 책임 이전	
		FUN-004	에스컬레이션 이력 관리	
		FUN-005	에스컬레이션 알림 발송	
		FUN-006	인프라 및 서비스 통합 티켓 대시보드	
		FUN-007	자산정보 연동	
		FUN-008	LLM 기반 장애 조치 체크리스트 자동 생성	
		FUN-009	AI 에이전트 기반 티켓 분석·추론·제안	
		FUN-010	유지보수 스케줄 관리(캘린더 뷰)	
	LLM 기반 티켓 초안 작성	FUN-011	로컬 LLM 서빙 환경 구성	
		FUN-012	RAG 기반 파이프라인 구성	
		FUN-013	LLM 기반 티켓 답변 초안 생성	
		FUN-014	LLM 초안 편집	
		FUN-015	티켓 답변 승인 및 발송	
		FUN-016	LLM 초안 생성 이력 관리	
	DOI 기반 논문 데이터 자동 입력	FUN-017	DOI 조회 및 메타데이터 자동 수집	
		FUN-018	DOI 기반 논문 정보 자동 입력	
		FUN-019	DOI 조회 실패 처리 및 수기 입력	

	협업 메신저 채널 연동	FUN-020	협업 메신저 채널 연동 설정 관리	
		FUN-021	포털 티켓 알림 → 협업 메신저 채널 전송	
		FUN-022	메신저 채널 내 티켓 내용 조회	
		FUN-023	메신저 채널 내 LLM 초안 확인	
		FUN-024	메신저 채널 내 답변 승인 Action	
		FUN-025	메신저 Action 결과 포털 동기화	
성능 요구사항 (PER)		PER-001	응답시간	1종
시스템 장비구성 요구사항(ECR)		ECR-001	서버 시스템 구성	1종
인터페이스 요구사항		IR-001	글로벌 웹 표준 및 접근성 준수	2종
데이터 요구사항	DAR-001	데이터 표준화	11종	
	DAR-002	공통 데이터 표준화		
	DAR-003	데이터 표준 관리		
	DAR-004	데이터 구조 설계		
	DAR-005	데이터 구조 검증		
	DAR-006	데이터 구조 관리		
	DAR-007	데이터 값 검증		
	DAR-008	데이터 관리체계 수립		
	DAR-009	데이터 개방 및 메타데이터 관리체계		
	DAR-010	데이터 품질관리		
	DAR-011	데이터 통합		
테스트 요구사항	TER-001	테스트 방안 수립	2종	
	TER-002	시험운영 및 통합테스트		
보안 요구사항	SER-001	보안 정책 및 지침 준수	11종	
	SER-002	기밀 누설금지		
	SER-003	보안정책 위규 처리		
	SER-004	참여인원에 대한 보안관리		
	SER-005	자료에 대한 보안관리		
	SER-006	사무실·장비에 대한 보안관리		
	SER-007	개인정보보호 정책 및 지침 준수		
	SER-008	내·외부망 접근에 대한 보안관리		
	SER-009	인력 보안 관리		
	SER-010	개발 소프트웨어 취약점 점검		
	SER-011	계약종료 후 보안사항		
품질 요구사항	QUR-001	시스템 하자 보수 관리	2종	
	QUR-002	품질보증 활동		
계약사항	COR-001	기술적용계획표 및 결과표 작성	3종	
	COR-002	개인정보보호법 준수		
	COR-003	웹 표준, 호환성, 접근성 준수		
프로젝트 관리 요구사항		PMR-001	관리 방법론	3종

	PMR-002	일정관리	
	PMR-003	보안서약 및 책임	
프로젝트 지원 요구사항	PSR-001	안정화 활동	4종
	PSR-002	교육 일반사항	
	PSR-003	도입 시스템에 대한 교육	
	PSR-004	SW 사업정보 제출	
합계			49종

4. 상세 요구사항

① 기능 요구사항 (FUN)

1) 티켓 통합대시보드 및 에스컬레이션

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-001
요구사항 명칭		티켓 에스컬레이션 요청
요구사항 상세설명	정의	서비스팀(일반) 티켓팅에서 접수된 인프라 관련 장애 건을 운영팀으로 이관 요청하는 기능으로, 일반 사용자에게는 비노출함
	세부내용	○ 서비스팀 담당자가 인프라 관련 티켓을 선택하여 운영팀 이관(에스컬레이션)을 요청 ○ 이관 요청 시 유형(HW/SW/NW)·우선순위·사유를 입력하며 일반 사용자에게는 노출하지 않음 ○ 주요 기능 단위 감사 로그 제공

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-002
요구사항 명칭		에스컬레이션 승인/거부 처리
요구사항 상세설명	정의	운영팀이 에스컬레이션 요청을 수락 또는 반려하고, 반려 시 사유를 입력하여 회신하는 기능
	세부내용	○ 운영팀 담당자가 이관 요청을 검토하여 수락 또는 반려 처리 ○ 반려 시 사유를 입력하여 요청자(서비스팀)에게 회신 ○ 주요 기능 단위 감사 로그 제공

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-003
요구사항 명칭		에스컬레이션 처리 책임 이전
요구사항 상세설명	정의	수락된 에스컬레이션 건의 담당 조직·담당자를 운영팀으로 변경하고 통합티켓 대시보드(FUN-006) 처리 페이지로 전환하는 기능
	세부내용	○ 수락 시 담당 조직·담당자 변경 및 통합티켓 대시보드(FUN-006) 페이지로 전환하여 후속 조치 수행 ○ 주요 기능 단위 감사 로그 제공

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-004
요구사항 명칭		에스컬레이션 이력 관리
요구사항 상세설명	정의	에스컬레이션 요청·처리 전 과정의 이력을 기록·저장·조회하는 기능
	세부내용	○ 요청자·수신자·일시·사유·처리결과 등 단계별 이력을 기록·저장 ○ 이력 조회 및 감사 로그 제공

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-005
요구사항 명칭		에스컬레이션 알림 발송
요구사항 상세설명	정의	에스컬레이션 단계별(요청·승인·완료)로 관련 담당자에게 알림을 발송하는 기능
	세부내용	○ 요청·승인·완료 등 상태 전이 시 ○ 담당자에게 자동 알림 발송 ○ 포털·협업 메신저 등 알림 채널 연계 ○ 주요 기능 단위 감사 로그 제공

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-006
요구사항 명칭		인프라 및 서비스 통합 티켓 대시보드
요구사항 상세설명	정의	인프라 및 서비스 티켓 처리 현황과 핵심 지표(KPI)를 실시간 대시보드로 표출하는 기능
	세부내용	○ 진행중 장애(HW/SW/NW) 티켓 현황·평균MTTR 등 KPI* 표출 * KPI 항목은 협의 하에 결정 및 개발 ○ 대시보드 지표 클릭 시 해당 티켓 상세 화면으로 이동 ○ 주요 기능 단위 감사 로그 제공

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-007
요구사항 명칭		자산정보 연동
요구사항 상세설명	정의	자산정보와 연동하여 장애 장비 선택 시 자산정보를 자동 로드하고 장비 이력·이전 장애를 연관 조회하는 기능
	세부내용	○ 장비 선택 시 사양·위치·담당자 외부 자산정보 자동 로드 ○ 장비 이력 및 이전 장애 연관 조회 ○ 주요 기능 단위 감사 로그 제공

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-008
요구사항 명칭		LLM 기반 장애 조치 체크리스트 자동 생성
요구사항 상세설명	정의	AI 에이전트를 연계하여 장애 유형별 초기 조사·조치 체크리스트를 자동 생성하는 기능
	세부내용	○ 추후 확장을 위한 테스트 기능으로 장애 유형에 따른 LLM 에이전트 기능 및 유효성 테스트 - LLM 연계를 통한 장애 유형·증상 기반 초기 조사 항목 자동 생성(예: LED 상태·OS 부팅·서비스 프로세스·RAID·S.M.A.R.T) - 생성된 체크리스트를 접수 화면에 참고할 점검항목으로 표시 ○ 주요 기능 단위 감사 로그 제공

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-009
요구사항 명칭		AI 에이전트 기반 티켓 분석·추론·제안
요구사항 상세설명	정의	AI 에이전트가 유사 장애 이력을 검색하고 원인을 추론하여 조치 방안을 제안하는 기능
	세부내용	○ 추후 확장을 위한 테스트 기능으로 장애 유형에 따른 LLM 에이전트 기능 및 유효성 테스트 - 유사 장애 이력 검색 및 장애 원인 추론 - 추정 원인·권장 조치 방안 제안(담당자 확인 후 적용) ○ 주요 기능 단위 감사 로그 제공

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-010
요구사항 명칭		유지보수 스케줄 관리(캘린더 뷰)
요구사항 상세설명	정의	장애 처리·점검 일정을 월별 캘린더로 등록·관리하는 기능
	세부내용	○ 장애 처리·정기 점검 일정 캘린더 등록·관리 - 캘린더 뷰 환경에서 일자 별 장애 현황(접수, 진행, 완료 등) 통계 제공 - 날짜 클릭 시 해당 티켓 리트트 뷰로 전환

2) LLM 기반 티켓 초안 작성

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-011
요구사항 명칭		로컬 LLM 서빙 환경 구성
요구사항 상세설명	정의	로컬 LLM 및 임베딩 모델을 서빙하는 환경을 구성
	세부내용	○ 로컬 LLM 서빙 환경 구성(Gemma4·Ollama 등) ○ 임베딩 모델(nomic-embed-text 등) 로컬 서빙(외부 API 미사용)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-012
요구사항 명칭		RAG 기반 파이프라인 구성
요구사항 상세설명	정의	포털 티켓 데이터를 수집·임베딩하여 벡터 지식베이스를 구축하는 RAG(또는 RAG + LLM Wiki) 파이프라인을 구성하는 기능
	세부내용	○ 포털 티켓 DB 수집 파이프라인 구성 ○ ChromaDB·LangChain 등의 벡터 지식베이스 구축 및 색인 ※ LLM Wiki 구성 및 답변 지식 베이스 구성 검토

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-013
요구사항 명칭		LLM 기반 티켓 답변 초안 생성
요구사항 상세설명	정의	포털 티켓에 대해 RAG* 검색 결과와 로컬 LLM을 결합하여 답변 초안을 자동 생성하는 기능 ※ FUN-012 구성 형태에 따라 결정
	세부내용	○ 신규 티켓에 대해 유사 문서 검색 후 컨텍스트 결합으로 환각 (Hallucination) 최소화 ○ 정중·전문 어조의 답변 초안 자동 생성

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-014
요구사항 명칭		LLM 초안 편집
요구사항 상세설명	정의	담당자가 생성된 초안을 수정·보완하고 수정본을 학습 데이터로 저장하는 기능
	세부내용	○ 담당자 초안 수정·보완 인터페이스 제공 ○ 수정본을 Vector DB 학습 데이터로 저장 ○ 주요 기능 단위 감사 로그 제공

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-015
요구사항 명칭		티켓 답변 승인 및 발송
요구사항 상세설명	정의	Human-in-the-Loop(HITL)로 답변을 승인·발송하고 티켓 시스템에 자동 회신하는 기능
	세부내용	○ GSDC 포털 혹은 협업 메신저 채널 등을 기반으로 담당자 검토·승인 후 발송(HITL) ○ GSDC 포털 및 통합 티켓관리 시스템 내 티켓 시스템 자동 회신 ○ 주요 기능 단위 감사 로그 제공

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-016
요구사항 명칭		LLM 초안 생성 이력 관리
요구사항 상세설명	정의	초안 생성·수정·승인·거절 이력을 관리하고 거절 사유를 모델 개선에 활용하는 기능
	세부내용	○ 생성·수정·승인·거절 이력 기록·조회 ○ 거절 사유를 수집하여 모델 개선 데이터로 활용 ○ 주요 기능 단위 감사 로그 제공

3) DOI 기반 논문 데이터 자동 입력

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-017
요구사항 명칭		DOI 조회 및 메타데이터 자동 수집
요구사항 상세설명	정의	DOI 입력 시 CrossRef API로 논문 메타데이터를 자동 수집하는 기능
	세부내용	○ DOI 입력 기반 CrossRef API 조회로 메타데이터 자동 수집 ※ CrossRef 미제공 항목(Impact Factor 등)으로 Web of Science/Scopus 등 외부 DB 연동 가능 여부에 따라 기능 범위 결정 ○ 주요 기능 단위 감사 로그 제공

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-018
요구사항 명칭		DOI 기반 논문 정보 자동 입력
요구사항 상세설명	정의	수집된 메타데이터로 성과 등록 폼을 자동으로 채우는 기능
	세부내용	○ 제목·저자·저널·발행연도 등 폼 자동 채움 ○ 미리보기 확인 후 연구성과로 등록·저장 ○ 주요 기능 단위 감사 로그 제공

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-019
요구사항 명칭		DOI 조회 실패 처리 및 수기 입력
요구사항 상세설명	정의	DOI 조회 실패 시 오류를 안내하고 수기 입력으로 전환하는 기능
	세부내용	○ 조회 실패 시 오류 메시지 표시 ○ 수기 입력 전환 안내 및 입력 지원 ○ 주요 기능 단위 감사 로그 제공

4) 협업 메신저 채널 연동

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-020
요구사항 명칭		협업 메신저 채널 연동 설정 관리
요구사항 상세설명	정의	협업 메신저(예: Discord 등) OAuth2와 GSDC 포털 계정/서비스 연계
	세부내용	○ 협업 메신저 OAuth2 계정 ↔ GSDC 포털 계정/서비스 연결 ○ 역할·그룹 권한 등 연동 관리 ○ 주요 기능 단위 감사 로그 제공

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-021
요구사항 명칭		포털 티켓 알림 → 협업 메신저 채널 전송
요구사항 상세설명	정의	포털의 티켓 알림을 협업 메신저 채널로 전송하는 기능(Portal→IM)
	세부내용	○ 신규 티켓·장애 발생 시 Webhook으로 메신저 채널·담당자에게 알림 전송 ○ 민감정보는 채널 게시 전 자동 마스킹 ○ 주요 기능 단위 감사 로그 제공

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-022
요구사항 명칭		메신저 채널 내 티켓 내용 조회
요구사항 상세설명	정의	메신저 채널에서 슬래시 명령으로 포털 티켓 내용을 조회하는 기능(Portal→IM)
	세부내용	○ 슬래시 명령(/incident list, /incident view 등)으로 티켓·KPI 조회 ○ 권한에 따른 조회 범위 제어 ○ 주요 기능 단위 감사 로그 제공

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-023
요구사항 명칭		메신저 채널 내 LLM 초안 확인
요구사항 상세설명	정의	메신저 채널에서 LLM이 생성한 응답 초안을 미리 확인하는 기능(Portal→IM, LLM 연계)
	세부내용	○ 티켓에 대한 LLM 응답 초안을 메신저 카드로 미리보기 제공 ○ 초안 상세 및 근거 문서 링크 확인 ○ 주요 기능 단위 감사 로그 제공

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-024
요구사항 명칭		메신저 채널 내 답변 승인 Action
요구사항 상세설명	정의	메신저 채널에서 버튼 인터랙션으로 답변을 승인·수정·거절하고 티켓을 생성하는 기능(IM→Portal, HITL)
	세부내용	○ Action 수행을 위한 버튼(예, [승인 후 발송]·[수정 후 발송]·[거절] 등) 인터랙션 제공 ○ 자연어 메시지로 티켓 생성 등 Action 수행 ○ 주요 기능 단위 감사 로그 제공

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-025
요구사항 명칭		메신저 Action 결과 포털 동기화
요구사항 상세설명	정의	메신저에서 수행한 Action 결과를 포털에 동기화하고 감사 로그로 기록하는 기능(IM→Portal)
	세부내용	○ 메신저 Action 결과를 GSDC 포털 티켓 및 통합티켓 대시보드와 상태동기화 ○ 모든 Action 호출 시 권한 재검증 및 관련 감사 로그 기록

② 성능 요구사항(PER)

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-001
요구사항 명칭		서비스 응답시간
요구사항 상세설명	정의	처리 응답에 소요되는 평균 시간
	세부내용	- 사용자의 입력에 대한 처리요청 후 2초 이내에 적당한 응답을 사용자에게 제시하여야 함 (피크타임 기준) - 상기 응답 시간에 작업을 제시할 수 없는 작업인 경우 진행 상태바 (Progressbar)를 팝업으로 제공해야 함. ※ 대상 : 사용자가 입력가능한 모든 페이지

③ 시스템 장비구성 요구사항(ECR)

요구사항 분류		시스템 장비구서 요구사항
요구사항 고유번호		ECR-001
요구사항 명칭		서버 시스템 구성
요구사항 상세설명	정의	개발 소프트웨어를 위한 장비구성에 관한 사항
	세부내용	○ 발주기관에서 지정한 서버시스템에 개발한 소프트웨어를 위한 DB, 웹서버 및 개발소프트웨어 등의 시스템 운용에 필요한 소프트웨어를 설치하여 구동환경 구축

④ 인터페이스 요구사항 (IR)

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		IR-000
요구사항 명칭		글로벌 웹 표준 및 접근성 준수
요구사항 상세설명	정의	글로벌 웹 표준 및 접근성 준수
	세부내용	○ 웹 호환성/접근성 및 표준 준수 - 웹 응용은 모든 운영체제와 5종 이상의 웹 브라우저(IE, Firefox, Safari, Chrome, Opera)에서 이용이 가능해야 함 - 웹 접근성 향상을 위한 국가표준 기술 가이드라인 항목 준수 - ActiveX 및 플래쉬 사용 금지

⑤ 데이터 요구사항(DR)

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-001
요구사항 명칭		데이터 표준화
요구사항 상세설명	정의	데이터 표준 수립
	세부내용	○ 데이터 표준 개선·정비 - 구축되는 시스템의 데이터 특성을 고려하여 표준화 관리체계(데이터 표준화 지침 및 가이드 등)를 개선·정비하여야 함 - 시스템 구축에 따라 추가가 필요한 데이터 표준항목(단어, 용어, 도메인)을 정의하고 데이터 표준사전 등에 반영하여야 함

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-002
요구사항 명칭		공통 데이터 표준화
요구사항 상세설명	정의	범정부 및 주관기관 표준 준수
	세부내용	○ 범정부 표준 준수 - 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부 고시) 준수 ○ 주관기관 표준을 준수 - 수행사는 주관기관의 데이터 표준을 준수하고 그와 상충되는 요소에 대해서는 주관기관과 협의하여 대응 방안을 수립/이력 기록
산출정보		데이터 표준 사전(용어사전, 단어사전, 도메인사전)

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-003
요구사항 명칭		데이터 표준 관리
요구사항 상세설명	정의	데이터 표준 관리 방안
	세부내용	○ 데이터 표준관리 방안 - 데이터 표준관리를 위한 표준화 관리방안(메타데이터 관리시스템, 문서화 등)과 이를 통한 변경이력을 효과적으로 관리 할 수 있는 방안을 제시하고 적용하여야 함 ※ 운영 중인 메타데이터 관리시스템 가이드 등을 참조
산출정보		데이터 표준관리 방안(매뉴얼, 가이드 등)

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-004
요구사항 명칭		데이터 구조 설계
요구사항 상세설명	정의	데이터 구조 설계 원칙
	세부내용	○ 데이터 구조 설계 기준 및 가이드 제시 - 데이터 구조 설계(모델링) 기준 및 가이드를 제시하고 이를 준수 하여 데이터 구조를 설계, 구현하여야 함 ○ 데이터 주제영역 정의 및 개념·논리·물리 모델 설계 - 데이터 공유 및 활용, 업무요건 변화, 시스템 변경으로 인한 DB 의 구조적 변화가 최소화될 수 있도록 유연한 구조로 설계하여야 함 - 업무규칙(BR) 처리를 위한 데이터 주제영역, 개념 데이터 모델, 논리 데이터 모델, 물리 데이터 모델이 설계되어야 함 - 데이터 설계 표준(데이터 분류체계, 명명 규칙, DB Object 사용 기 준 등)을 정의하고 적용하여야 함 ○ 데이터 발생과 처리의 이해를 높이는 데이터 발생 규칙 정의 - 인조 식별자가 많은 엔터티의 경우 데이터 구조만으로 발생 규칙 을 이해하기 어려우므로 '데이터 발생 규칙 정의서'를 작성 해야 함
산출정보		데이터 구조 설계 원칙 및 가이드

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-005
요구사항 명칭		데이터 모델 검증
요구사항 상세설명	정의	데이터 모델 검증
	세부내용	○ 데이터 모델 검증 - 설계된 데이터 모델은 설계자·개발자·발주기관·전문가 등이 참여하여 검증하여야 함 - 각 단계별 데이터 모델 검증 시 기준을 정의하고 실시하여야 함 예) 논리 데이터 모델 검증 기준 ※요구사항 대비 논리모델의 완전성(논리 데이터 모델이 비즈니스 요구사항의 누락 여부) - 정규화 충족 여부 예) 물리 데이터 모델 검증 기준 ※중복 테이블 여부, 중복 칼럼 여부, 반정규화된 중복 데이터 정합성 유지 방안 여부
산출정보		개념모델 정의서, 논리모델 정의서

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-006
요구사항 명칭		데이터 구조 관리
요구사항 상세설명	정의	데이터 구조 관리 방안
	세부내용	○ 데이터 구조 관리 방안 - 데이터 구조를 설계부터 구축, 운영단계까지 지속적으로 관리할 수 있는 방안을 제시하여야 함 ※ 운영 중인 메타데이터 관리시스템이 있는 경우 관련 가이드·자료 등을 참조 - 시스템 구축 기간 동안 DB의 형상과 물리 데이터 모델의 형상 일치 여부를 주기적으로 점검하고 보고하여야 함 - 데이터 구조 변경이력에 대한 관리방안을 제시하고 적용
산출정보		데이터 구조관리 방안(매뉴얼, 가이드 등)

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-007
요구사항 명칭		데이터 값 검증
요구사항 상세설명	정의	데이터 값 검증 방안
	세부내용	○ 데이터 값 진단 계획 수립 - 데이터(연계데이터 포함) 값 검증 범위(전체 또는 일부), 시기, 방법을 사업계획에 명시해야 함 ○ 데이터 값 진단 수행 및 검증 - 범정부 또는 개별기관의 표준을 준수하여 데이터 검증을 위한 공통 기준과 데이터 분야별 특성에 따른 세부 기준을 정의 - 데이터 값 검증에 따른 오류 유형, 오류로 인한 영향도, 조치 방법 등을 관리해서 지속적인 개선과제를 도출
산출정보		개념모델 정의서, 논리모델 정의서

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-0008
요구사항 명칭		데이터 관리체계 수립
요구사항 상세설명	정의	데이터 관리체계 수립
	세부내용	○ 데이터 관리체계 정의 - 표준, 구조, 연계 등 데이터 핵심 요소의 지속적인 관리를 위한 조직과 역할을 정의 - 데이터 값의 진단 및 개선 등 품질관리 조직과 역할을 정의 - 데이터 값 진단 방안(기능, 진단 프로그램 등)을 제시 - 데이터 표준(단어·용어·도메인·코드)의 추가, 변경, 삭제 절차를 수립 - 데이터 구조(논리·물리)와 관련된 추가, 변경, 삭제 절차를 수립 - 데이터 연계 목록 및 항목의 추가, 변경, 삭제 절차의 정의 절차를 수립 ○ 연계 시스템 도입 시 시스템과 연계된 체계 수립 - 오류 데이터의 진단 및 개선 절차를 제시하여야 함 ○ 데이터 연계 관리방안 제시 - 제공기관 및 활용기관 간 연계데이터의 정합성이 유지되도록 방안을 제시하고 구축 - 연계데이터에 대한 메타데이터를 작성하고 표준화 및 현행화를 위한 방안을 제시 - 연계데이터를 제공 및 활용하는 기관 상호 간의 데이터 품질 확보를 위한 협의체(가칭) 등을 구성하여 연계표준이나 기준 등을 협의하고, 정기적인 연계데이터 정합성 검증을 통해 연계데이터 누락을 검증하는 등의 협조체계를 제시
산출정보		데이터(표준, 구조, 연계, 품질) 관리 체계서

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-009
요구사항 명칭		데이터 개방 및 메타데이터 관리체계
요구사항 상세설명	정의	개방데이터 서비스 연속성 확보 및 메타데이터 현행화
	세부내용	○ 개방 데이터 서비스 연속성 확보 - 본 사업을 통해 구축되는 시스템과 연관된 개방데이터 목록을 식별하고 개방데이터의 서비스 연속성 확보방안을 제시 ○ 메타데이터 현행화 - 본 사업을 통해 구축되는 시스템의 데이터베이스에 대해 발주기관의 메타데이터 관리시스템과 중앙 메타관리시스템에 메타데이터 표준 관리항목이 등록 및 현행화되도록 지원
산출정보		개방데이터 목록 정의서

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-010
요구사항 명칭		데이터 품질관리
요구사항 상세설명	정의	데이터 품질관리 방안
	세부내용	○ 데이터베이스 구조 최적화를 통해 데이터 안정성과 성능 개선

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-011
요구사항 명칭		데이터 통합
요구사항 상세설명	정의	데이터 통합 방안
	세부내용	○ 현행 시스템과 개발 시스템의 데이터 통합 방안 수립 ○ 최종 통합된 데이터의 정합성 검증이 이루어져야 함 ○ 데이터를 이용하는 기존 연계 시스템이 통합 후에도 정상적으로 동작해야 함

⑥ 테스트 요구사항

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-001
요구사항 명칭		테스트 방안 수립
요구사항 상세설명	정의	테스트 방안 수립
	세부내용	○ 개발초기부터 구축완료되기까지 지속적으로 테스트를 실시하며, 테스트 결과를 계속적으로 반영하여 모든 요구사항이 충족되도록 시스템 구축 ○ 테스트 결과에 따른 기능적 오류나 개선 사항을 반영하여 안정적인 운영이 가능하도록 함

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-002
요구사항 명칭		시험운영 및 통합테스트
요구사항 상세설명	정의	시험운영 및 통합테스트
	세부내용	○ 운영환경 이식과 시험운영은 ABCDEFG망과 협의하에 내용을 정하고, 이에 따라 과업 종료 전 완료해야 함 ○ 시험 운영 결과 오류 사항 등을 보완하여야 하며, 과업 기간 내 보완이 완료되어야 함

⑦ 보안 요구사항

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-001
요구사항 명칭		보안 정책 및 지침 준수
요구사항 상세설명	정의	보안 정책 및 지침 준수
	세부내용	○ 국가정보보안 기본지침의 '외부 용역업체 보안관리 방안' 및 '용역업체 PC 및 휴대형 저장매체 보안관리 강화조치' 등의 지침 준수 ○ 용역사업자는 한국과학기술정보연구원의 보안 지침 준수

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-002
요구사항 명칭		기밀 누설금지
요구사항 상세설명	정의	기밀 누설금지
	세부내용	○ 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행중은 물론 사업완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안 되며, 사업종료 시에는 완전 폐기 또는 반납해야 함 ○ 사업자는 사업 수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적 · 관리적 · 기술적 보안대책 및 '누출금지 대상정보'(붙임 3)에 대한 보안관리 계획을 사업제안서에 기재하여야 하며, 해당 정보 누출 시 발주기관은 국가계약법 시행령 제76조에 따라 사업자를 부정당업체로 등록함

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-003
요구사항 명칭		보안정책 위규처리
요구사항 상세설명	정의	보안정책 위규처리
	세부내용	○ 사업자는 발주기관의 보안정책(과학기술정보통신부 정보보안 기본지침 등)을 준수하여야 하며, 이를 위반하였을 경우 사업자 보안위규 처리기준(붙임 1)에 따라 관련자에 대하여 조치하고 보안위약금 부과 기준(붙임 2)에 따라 손해배상 책임을 짐

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-004
요구사항 명칭		참여인원에 대한 보안관리
요구사항 상세설명	정의	참여인원에 대한 보안관리
	세부내용	○ 용역사업 참여인원 중 보안책임관을 지정하여 발주자의 승인을 받아야 함 ○ 용역사업 참여인원은 보안서약서에 자필서명 후, 발주기관에 제출 ○ 용역사업 참여인원은 업체 임의로 교체할 수 없으며, 신상변동(해외여행 포함) 사항 발생 즉시 보고함 ○ 참여인원에 대하여 월 1회 정보보안교육을 수행하고, 교육결과에 대하여 발주기관의 확인을 받아야 함

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-005
요구사항 명칭		자료에 대한 보안관리
요구사항 상세설명	정의	자료에 대한 보안관리
	세부내용	○ 사업수행으로 생산되는 산출물 및 기록은 보안책임관이 인가하지 않은 자에게 제공·대여·열람을 금지 ○ 사업관련 자료 및 사업과정에서 생산된 산출물은 보안책임관이 지정한 PC 등(반드시 인터넷과 분리)에 저장·관리하여야 하며, 계정관리 및 계정별 접근권한 부여 등을 통하여 접근을 제한함 ○ 제안요청서 등에 명시한 누출금지 대상정보를 사용할 경우 자료 관리 대장을 작성하여 인계·인수자가 직접 서명한 후 사용하고, 사업완료시 관련 자료는 반드시 반납함 ○ 비밀문서(대외비 포함)는 매일 퇴근 시 반납하여야 하며, 비밀문서를 제외한 일반문서는 제공된 사무실에 시건장치가 된 보관함이 있을 경우 보관함에 보관할 수 있음 ○ 사업관련 자료는 인터넷 웹하드·P2P 등 인터넷 자료공유사이트 및 개인메일함 저장을 금지하고 발주기관과 사업수행업체 간 자료전송이 필요한 경우는 자사 전자우편을 이용하여 송·수신하고 메일을 확인하는 즉시 삭제함 ※ 다만, 대외비 이상의 비밀은 전자우편으로 송수신 금지 ○ 사업완료 후 생산된 최종 산출물은 인수·인계서를 통하여 발주기관에 반납하고, PC 완전삭제 등 보안조치를 통해 사업관련 산출물(중간산출물 포함)을 모두 삭제하여야 하며, 대표자 명의 확약서를 발주기관에 제출하여야 한다. ※ 확약서 제출 시 산출물 인수·인계서와 자료삭제기록(날짜 포함 증빙 등)을 제출

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-006
요구사항 명칭		사무실.장비에 대한 보안관리
요구사항 상세설명	정의	사무실.장비에 대한 보안관리
	세부내용	○ 사업을 수행하는 장소(이하 사업장)는 CCTV·시건장치 등 비인가자 출입통제대책이 마련된 사무실을 사용 ○ 사업장에 대하여 일일보안점검 및 월 1회 보안점검을 실시하여야 하고, 발주기관의 확인을 받아야 함 ○ 사업장에서 사용하는 모든 정보시스템에 대하여 정보시스템 관리대장을 작성하고 변경사항에 대해 현행화해야 함 ○ 사업장의 PC에 대하여 월 1회 “내PC 지키미” 수행 여부를 확인하고 수행결과 미흡사항에 대해 개선결과를 확인함 ○ 사업장의 정보시스템에 바이러스 백신 정품 S/W를 설치하고, 자동 업데이트, 실시간 점검을 수행하는 지 수시점검을 수행 ○ 사업 참여인원의 비인가 휴대용 저장매체(USB, CD/DVD, 스마트폰, 태블릿 PC, MP3 등)가 사업장내 정보시스템에 연결되는 것을 기술적으로 차단하고, 월1회 정상동작 여부를 점검·조치 ※ CD-RW 등의 보조기억매체는 발주기관과의 상호협의하여 제한된 PC에서만 사용 ○ 정보시스템(휴대용 저장매체 포함)을 외부에 반출·입하는 경우, 반입 시에는 악성코드 감염여부를, 반출 시에는 자료무단 반출여부를 확인하고 정보시스템 반·출입 대장에 기록함 ※ 사업 종료 시 PC, 보조기억매체 등 저장장치는 완전 삭제 후 반출 ○ 사업 참여인원의 노트북 사용을 금지한다. ※ 불가피하게 노트북을 사용하여야하는 경우에는 고정장치를 사용하여야 하며, 고정장치 비밀번호는 발주기관이 관리하고 발주기관의 승인 하에 반·출입하여야 함

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-007
요구사항 명칭		개인정보보호 정책 및 지침 준수
요구사항 상세설명	정의	개인정보보호 정책 및 지침 준수
	세부내용	○ 사업 참여인원은『개인정보보호법』을 준수해야 함 ○ 개인정보 처리에 따른 표준 개인정보처리위탁 계약서(서식 4)를 제출함 ○ 개인정보보호 서약서(서식 7)를 제출함

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-008
요구사항 명칭		내.외부망 접근에 대한 보안관리
요구사항 상세설명	정의	내.외부망 접근에 대한 보안관리
	세부내용	○ 사업장 사용 전산망은 방화벽 등을 활용하여 해당 기관 업무망과 분리구성하고 업무상 필요한 서버에만 제한적 접근 허용 ※ 인가되지 않은 전산망(USB 테더링 등) 절대 이용 금지 ○ 발주기관 내부망에 대한 접속은 반드시 발주기관의 승인을 득한 후 사용 ○ 사업장 PC는 인터넷 연결을 금지한다. 다만, 불가피하게 인터넷 사용이 필요한 경우는 보안책임관이 접속이 필요한 사이트 목록을 작성하여 발주기관의 승인을 득한 후 사용 ※ P2P, 웹하드 등 인터넷 자료공유사이트로의 접속은 허용이 불가하며 기술적으로 차단하여야 한다. ○ 사업 수행 시 발주기관 전산망 이용이 필요한 경우 - 사업 참여인원에 대한 사용자 계정은 하나의 그룹으로 등록하고 계정별로 정보시스템 접근권한을 차등 부여하되 기관내부문서의 접근 금지 - 계정별로 부여된 접근 권한은 불필요 시 즉시 권한을 해지하거나 계정 폐기 - 계정별 패스워드는 보안정책(숫자, 영문자, 특수문자 등을 혼합하여 9자리 이상)에 부합되어야 하며 보안책임자가 별도로 기록 관리하여 변경이력을 수시로 확인 - 원격작업은 금지하나 부득이한 경우, 보안대책마련 후 발주기관의 승인을 득하여 한시적으로 사용

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-009
요구사항 명칭		인력 보안 관리
요구사항 상세설명	정의	인력 보안 관리
	세부내용	○ 사업자는 정보보안 시스템 운영인력의 전산실 출입 등 업무수행 시 발주자가 요구하는 보안관련 규정을 충실히 이행해야 함 ○ 발주기관의 요구에 따라 기술 인력의 신원증명서, 재직증명서, 보안 서약서(붙임 6) 등 보안관련 서류 일체를 제출

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-010
요구사항 명칭		개발 소프트웨어 취약점 점검
요구사항 상세설명	정의	개발 소프트웨어 취약점 점검
	세부내용	○ 개발 시스템 구축 시 소프트웨어 안전성 및 보안성 확보를 위해 소프트웨어 취약성 사전점검 등을 진단활동을 수행해야 한다. ○ 개인정보 및 데이터의 외부 유출 방지를 위한 보안 대책을 제안해야 한다. ○ 홈페이지 개발 시 개인정보 노출방지 가이드라인을 준수해야 한다. - 2016년 공공기관 홈페이지 개인정보 노출방지 가이드라인 참조 (행자부 2016.07) ○ 소스코드를 운영서버에 적용하기 전에 취약점 점검을 실시 (OWASP 주요 취약점 참조)해야 한다. ○ 이용자가 게시판 글 작성 시 주민등록번호 등과 같은 개인정보를 등록할 시 제3자에 의하여 피해를 입을 수 있다는 경고문구 및 개인정보보호 방침을 게재해야 한다. ○ 익명게시판 사용을 금하고 게시판 사용 시 개인정보보호 필터를 적용해야 한다. ○ FTP, Telnet, Finger 등 불필요한 서비스 Port 제거, 운영DB 및 시스템에 대한 접근통제, 로그관리 등 보안조치를 하여야 한다. ○ 소프트웨어 개발보안(시큐어 코딩) 가이드 준수 ○ 해킹 및 변조를 예방할 수 있도록 '홈페이지 보안 관리 매뉴얼(국가사이버안전센터)' 및 '홈페이지 개발 보안 안내서(한국인터넷진흥원)' 준수 ○ 신규 및 변경 구축된 홈페이지/응용프로그램은 실제 운영 이전에 CC인증서 또는 성능평가 결과확인서를 획득한 소스코드 보안 약점진단도구를 사용하여 소스코드 내 잔존 취약점을 제거해야 한다. ○ 개발한 소프트웨어의 코드 및 리소스 파일 등에 대한 무결성 검증 절차 수립/준수 및 정보시스템 탑재/운용 이전에 무결성 검증을 수행해야 한다.

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-011
요구사항 명칭		계약종료 후 보안사항
요구사항 상세설명	정의	계약종료 후 보안사항
	세부내용	○ 사업완료 후 생산된 최종 산출물 등의 대외보안이 요구되는 자료는 발주기관의 문서관리지침에 따라 관리되며 불필요한 자료는 삭제 또는 세단 등으로 폐기 ○ 발주기관으로부터 제공받는 제반자료, 장비, 서류 및 중간·최종산출물 등 모든 자료는 전량 발주 기관에 반납하여야 하며 복사본 등을 별도 보관 금지 ○ 사업완료 시 노트북, PC 및 보조기억매체 등 전자적으로 기록된 자료는 발주기관의 지침에 따라 보안 조치함 ○ 사업종료 전, 관련자료 반납 및 삭제 후에 복사본 등 사업관련 자료를 보유할 시에는 관련 법령에 따라 조치함

⑧ 품질 요구사항

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-001
요구사항 명칭		시스템 하자 보수 관리
요구사항 상세설명	정의	시스템 하자 보수 관리
	세부내용	○ 준비시기 - 모든 도입제품에 대한 하자담보 책임기간은 최종 검수 날로부터 12개월까지로 함 - 개발 시스템 장애 발생 시 - 개발 제품의 기능 및 시스템 안정성에 이상 발생 시 ○ 하자담보 책임기간 중 발견되는 제품의 보안취약점, 오류는 1개월 내에 수정/적용/테스트를 포함한 모든 조치를 완료하여야 함 ○ 점검결과 정상운전에 문제점이 없으면 점검 확인서 양식에 준하여 작성, 기타 문제점은 기술보고서를 작성하여 발주기관에 제출함

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-002
요구사항 명칭		품질보증 활동
요구사항 상세설명	정의	품질보증활동 수행 정의
	세부내용	○ 중간 및 수시점검을 시행하여 도출된 문제점들에 대하여 협의를 통한 대응방안을 수립하고 즉각 반영하여야 함 ○ 산출물에 대한 검토 결과 보완 요구사항을 반영하여야 함 ○ 단계 말 품질검토 등 품질관리계획을 수립(행정·공공기관 웹사이트 구축·운영 가이드 품질기준 준수)하고 사업수행과정에서 품질 보증 활동을 수행해야 함

⑨ 제약사항

요구사항 분류		제약사항 요구사항
요구사항 고유번호		COR-001
요구사항 명칭		기술적용계획표 및 결과표 작성
요구사항 상세설명	정의	기술적용계획표 및 결과표 작성
	세부내용	○ 공공 SW사업 기술표준을 준수하여야 하며, 제안서에 “행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축운영지침(행정안전부고시)”에 의한 [붙임 9] ‘기술적용계획표 및 결과표’를 작성·제출하여야 함

요구사항 분류		제약사항 요구사항
요구사항 고유번호		COR-002
요구사항 명칭		개인정보보호법 준수
요구사항 상세설명	정의	개인정보보호법 준수
	세부내용	○ 개인정보보호 관련 모든 법규 준수하여 개발 - 개인정보 열람 시 접근 이력 기록 및 필요시 사유 입력 - 개인정보 열람에 대한 이력관리 통계 또는 조회 화면 제공 - 관련된 정보의 접근, 열람, 저장 등의 모든 로그를 저장 관리

요구사항 분류		제약사항 요구사항
요구사항 고유번호		COR-003
요구사항 명칭		웹 표준, 호환성, 접근성 준수
요구사항 상세설명	정의	웹 표준, 호환성, 접근성 준수
	세부내용	- 웹표준(XHTML, CSS, Script) 등 표준기술을 적용하여 개발해야 함 - HTML5로 대표되는 W3C 국제 표준을 준수하여야 함. - 모든 웹페이지는 웹 표준화 가이드라인을 준수해야 함 - 웹 표준 진단방법과 진단도구를 제시하여야 함 - Chrome 등 3종 이상의 브라우저에서 모두 같은 내용으로 보이도록 크로스 브라우징을 지원해야 함. - 외부 CSS 영향을 최소화할 수 있는 방안 제시 - 모든 웹페이지는 웹 호환성 가이드라인을 준수해야 함 - 한국형 인터넷 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.0 국가표준(KWCAG 2.0) 및 인터넷 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.0 (WCAG 2.0) 준수 - 콘텐츠 표준화 개발을 위한 “실전웹표준가이드(한국소프트웨어진흥원)”준수 - 멀티미디어콘텐츠, 온라인 서식 파일 등에 대한 웹 접근성 준수 - Active-X, Adobe Flash 등 특정 브라우저에서만 인식되는 기술은 자제하여야 함 - 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부고시 제2021-16호) 준수 - 장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 고시(과학기술정보통신부고시 제2019-25호) 준수

⑩ 프로젝트 관리 요구사항

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-001
요구사항 명칭		산출물 관리 방안
요구사항 상세설명	정의	산출물 관리 방안
	세부내용	○ 산출물 관리 방안 - 사업추진과정에서 생산되는 제반 작업 단위별 산출물에 대하여 작업 일정계획 및 품질보증계획과 연계한 산출물의 종류, 주요 내용, 작성 및 제출시기, 제출 부수, 제출매체 등을 제시 - 산출물 및 각종 worksheet의 관리방안을 제시하여야함 - 산출물 제출 시기는 사업추진 공정, 품질보증 계획, 감리일정과 연계하여 제시 ○ 착수계획서 제출 - 사업수행자는 계약일로부터 20일 이내에 계약서, 제안요청서, 제안서 등을 근거로, 본 사업을 완벽하게 수행하기 위한 착수계획서를 작성하여 착수보고 시 주관부서에 문서로 제출.승인을 받아야 하며, 다음과 같은 사항은 반드시 포함되어야 함 · 사업목적, 사업범위, 일정계획, 추진체계 및 추진절차 · 산출물 정의서, 목록, 제출일정 및 제출부수 · 품질관리, 위험관리의 방법 및 절차 · 기타 사업추진 시 필요한 협조사항 · 착수보고회 발표자료 ○ 중간보고회 및 발표자료 ○ 최종보고회 및 최종산출물 제출 - 용역 완료시 제출하는 최종 결과물(프로그램 소스 등)은 발주자의 승인을 득한 후 원본 파일을 CD에 수록하여 산출물과 같이 제출 - 프로그램 소스에 대한 형상관리가 가능하도록 협조

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-002
요구사항 명칭		프로젝트 일정관리
요구사항 상세설명	정의	프로젝트 일정관리
	세부내용	○ 과업기간 중 착수보고회, 중간보고회, 최종보고회를 실시하고, 그 결과를 반영하여 산출물에 제출 - 사업 추진 일정이 변경될 경우 발주기관과 협의하여 확정 - 착수보고회 : 계약일로부터 20일 이내 - 중간보고회 : 계약기간 중 발주기관과 협의 개최 - 주간보고 : 계약기간 중 발주기관과 협의 진행(1회/2주) - 최종보고회 : 계약완료일로부터 14일 이내 ※ 개발 진척도에 따른 보고 주기 변경 가능

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-003
요구사항 명칭		보안서약 및 책임
요구사항 상세설명	정의	보안서약 및 책임
	세부내용	○ 보안서약서 제출 및 보안 준수 - 사업에 참여하는 모든 인원은 별도양식에 의하여 상기의 내용을 포함한 보안 서약서를 반드시 제출 - 사업 수행 중 취득한 지식에 대하여 과업수행 중은 물론 사업이 완료된 후에도 외부에 누설하거나 다른 용도로 이용해서는 안 되며, 이를 위반 하였을 경우 법적인 책임이 따름 ○ 보안서약 및 책임 개념 정의 - 사업에 참여하는 모든 인원은 사업 착수 시 별도양식에 의하여 상기의 내용을 포함한 보안서약서를 반드시 제출 - 사업 수행 중 취득한 지식에 대하여 과업수행 중은 물론 사업이 완료된 후에도 외부에 누설하거나 다른 용도로 이용해서는 안 되며, 이를 위반 하였을 경우 법적인 책임이 따름 - 사업 수행 중 취득한 보안 사항 및 시스템 내부 자료 및 통신망 구성 등에 대하여 보안 유지 - 제안사는 전산실 출입 등에 필요한 보안사항을 충실히 이행 - 용역사업 착수 시 참여인원에 대해 법률 또는 발주처의 규정에 의한 비밀 유지 의무 준수 및 위반 시 처벌 내용 등에 대한 자체 보안교육을 실시하며, 발주처가 요구하는 보안교육에 참석

⑪ 프로젝트 지원 요구사항(PSR)

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-001
요구사항 명칭		안정화 활동
요구사항 상세 설명	정의	안정화 활동 개념 정의
	세부 내용	○ 안정화 활동 개념 정의 - 목표시스템 가동 후 일정기간동안 가동상태 모니터링 및 기록, 예방점검 활동, 유지인력 교육, 비상연락체계 가동, 기술 지원 등 안정화 활동 수행 ○ 안정화 활동 지원 - 전체 정보시스템에 대한 보안, 성능 테스트 및 최적화 실시

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-002
요구사항 명칭		교육 일반사항
요구사항 상세 설명	정의	교육 일반사항 개념 정의
	세부 내용	○ 목표 - 효율적인 업무처리를 위한 일선 업무담당자의 시스템 사용능력 확보 ○ 기본방침 - 교육 대상자를 그룹별로 구분하여 교육을 진행 - 대상 그룹은 관리자 및 운영자로 구분 ○ 교육내용 - 체계적인 시스템 관리를 위한 관리자 교육 - 운영자에 대한 시스템 운영 관련 교육 ○ 제안사는 교재 등 교육에 필요한 제반 비용 부담

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-003
요구사항 명칭		도입 시스템에 대한 교육
요구사항 상세 설명	정의	도입 시스템에 대한 교육
	세부 내용	○ 제안사는 도입장비의 구성 및 운영 등에 필요한 매뉴얼을 제공하여야 함 - 매뉴얼에는 시스템 운영자가 사용할 수 있는 기능을 모두 포함하며 다음과 같은 정보를 반드시 포함해야 함 ○ 시스템의 이해를 위한 개요 설명 ○ 목표시스템 구성도(HW, NW, SW) 및 장비별 사양 내역 ○ SW설치 방법 및 설치된 각종 SW 실행 방법, 목표 시스템 실행 방법 ○ 목표시스템 SW구성항목(Configuration) 값 및 설정 방법 ○ 프로그램 목록 설명, 프로그램 및 해당 소스 위치 ○ 프로그램 업데이트 방법 등
산출정보		개발 시스템에 대한 매뉴얼

V. 제안서 작성요령

1. 제안서 작성요령

- 제시된 제안서 목차 및 제안서 세부작성지침을 준용하여 제안서를 작성하여야 함
- A4지 제본하여 제출해야 함

- 제안서는 한면(양면)인쇄 100페이지(50장) 이내로 작성
- 제안 요약본은 한면(양면)인쇄 20페이지(10장) 이내로 작성

- 제안서는 A4종 방향작성을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 A4횡 또는 기타 용지를 일부 사용할 수 있음
- 제안서의 각 페이지는 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 붙이되, 각 장별로 번호를 부여함
- 제안서는 한글작성이 원칙이며, 사용된 영문약어에 대해서는 약어표를 제공해야 함
- 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련자료는 제안서의 별첨으로 제출하여야 함
- 제안서의 내용은 “명확한 용어를 사용하여 표현”하여야 한다. 예를 들어, 사용가능하다, 할 수 있다, 고려하고 있다 등과 같이 모호한 표현은 평가시 불가능한 것으로 간주하며, 계량화가 가능한 것은 계량화하여야 함

2. 제안서 목차 가이드

- 제시된 제안서 목차 및 제안서 세부작성지침을 준용하여 제안서를 작성하여야 함

I . 제안개요

1. 제안목적 및 배경
2. 제안의 범위 및 전제조건
3. 제안의 특성 및 장점

II. 제안업체 일반

1. 일반현황 (서식 1 양식 사용)
2. 조직 및 인원
3. 주요사업 내용 및 실적 (서식 2. 양식 사용)

III. 기술부문

1. 유사분야 사업실적
2. 사업추진 방향 및 주요내용
3. 추진전략
4. 수행방법론
5. 수행환경

IV. 프로젝트 관리기술

1. 조직(사업추진체계)
2. 품질보증방안
3. 사업관리 방법론
4. 일정계획

V. 지원기술 부분

1. 교육 및 기술이전
2. 유지보수
3. 기밀보안
4. 향후 발전계획 및 아이디어 제안

VI. 기타

※ 목차의 항목 중 해당내용이 없는 경우는 해당항목에 “해당사항 없음”으로 기술

3. 제안서 세부작성 가이드

작성항목	작성방법	비고
I. 제안 개요	제안사는 해당사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제조건 및 제안의 특징 및 장점을 요약하여 기술하여야 한다.	
II. 제안업체 일반		
1. 일반현황	제안사의 일반현황 및 주요 연혁, 최근 3년간의 자본금 및 부문별 매출액, 신용평가기관의 신용도 등을 명료하게 제시하여야 한다.	
2. 조직 및 인원	제안사(컨소시엄 포함)의 조직 및 인원현황을 제시하여야 한다.	
3. 주요사업내용 및 실적	주요 사업내용 및 실적을 제시한다.	
III. 기술부문		
1. 유사분야 사업실적	해당사업과 관련이 있는 최근 3년간의 주요 사업실적(건수, 시기, 규모 및 역할 등)을 제시하여야 한다. 자체개발기술 등 관련기술 보유 현황을 기술하여야 한다.	
2. 사업추진 방향 및 주요내용	사업추진 방향 및 주요 내용을 제시한다.	
3. 추진전략	제안사는 사업을 효과적으로 수행하기 위한 추진전략 및 주요 적용 기술을 제시하여야 한다. 특히, 대상 업무별 개발방안(통합/연계 범위 관련 적절한 방안 제시 등), Prototype 구현 등 개발에 대한 전반적인 방안을 제시한다.	
4. 수행방법론	업무개발에 적용할 방법론 절차 및 기법의 활용방안을 제시하여야 하며, 적용방법론의 경험을 기술한다.	
5. 수행환경	개발장비, 개발도구 보유현황 및 확보방안을 기술한다.	
IV. 프로젝트 관리기술		
1. 조직	본 사업을 수행할 조직 및 업무분장 내용을 상세히 제시하여야 한다. - 용역책임자가 PM 관련 자격증을 제시할 경우 우대	

2. 품질보증방안	품질보증을 위한 조직 및 인원, 방법, 절차, 내용 등을 제시하여야 한다. - 국제 소프트웨어 개발 프로세스 품질인증 획득 여부 등 사업자 품질보증 능력을 기술	
3. 사업관리 방법론	위험관리방안, 자원관리방안, 진도관리방안, 보안관리방안, 형상관리방안, 문서관리방안을 제시하여야 한다.	
4. 일정계획	제안요청서의 사업 추진예정 일정을 참조하여 추진일정을 상세히 제시하여야 한다. - 추진일정에는 단계별 목표를 정의하고, 자원배분계획을 포함하여 기술 - 사업기간 동안 이루어질 보고 및 검토계획(월간, 주간, 일일, 수시보고, 단계별 검토회의 등)을 제시	
V. 지원기술 부문		
1. 교육 및 기술이전	대상 업무별 단위시험, 통합시험 등에 대한 전반적인 방안을 제시하여야 한다. 개발완료 후의 시스템의 이용 및 관리운영에 관한 전반적인 방안을 제시한다. - 시험운영방법, 내용, 일정, 조직 등을 기술 - 사용자, 관리자 등 시스템의 이용대상자별로 구분하여 교육훈련 방법, 내용, 교육일정, 교육훈련 조직 등을 상세히 제시하여야 한다.	
2. 유지보수	장애처리절차, 유지보수체제 등 유지보수를 위한 종합적인 방안이 제시되어야 한다. - 유지보수 범위 및 기간 등을 포함하여 기술 - (해당될 경우) 패키지 소프트웨어에 대한 SW 임치 계획 기술	
3. 보안	보안 체계 및 대책, 시스템 보안성 확보방안과 개인정보보호 대책을 제시하여야 함	
4. 향후 발전계획 및 아이디어 제안	향후 발전계획 및 아이디어가 있으면 제안할 것	
VI. 기타	위 항목에서 제시되지 않은 기타 내용을 기술한다.	

VI. 제안안내 사항

1. 입찰안내 사항

□ 입찰방식: 제한경쟁입찰방식

- 제한경쟁 / 협상에 의한 계약체결
- SW분리 발주 및 평가시험 해당 없음

본 SW사업은 총사업규모가 5억원 이하이고 상용SW를 포함하고 있지 않기 때문에 SW분리 발주와 평가시험(BMT)를 고려하지 않음

□ 입찰참가 자격

- 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조 및 동 시행규칙 제14조에 의한 입찰 참가 자격을 갖춘 사업자
- 국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 제27조 및 동법 시행령 제76조(부정당업자의 입찰참가자격 제한)에 해당되지 않은 업체
- 연구원 계약업무요령 제45조 및 내자계약업무처리지침 제36조에 의해 연구원으로부터 부정당업자의 입찰참가자격 제한을 받지 않거나, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제27조 및 동법시행령 제76조에 의거 제한 받지 않는 자(부정당업자의 입찰참가자격 제한)
- 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중·소기업자 및 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 따른 소상공인으로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 <중·소기업·소상공인 확인서>를 소지한 자
- 소프트웨어사업자(분야 : 컴퓨터 관련서비스업, 업종코드 : 1468)로 등록한 자
- 「소프트웨어 진흥법」 제48조제4항에 따라 상호출자제한기업집단 소속회사의 입찰 참여는 제한됨
- 「소프트웨어 진흥법」 제48조(중소 소프트웨어사업자의 사업참여 지원)에 따른 「중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침」 준수
- 본 사업은 20억원 미만 사업으로 「소프트웨어 진흥법」 제48조(중소 소프트웨어 사업자의 사업참여 지원) 및 중소 소프트웨어 사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침 제2조, 제3조에 따라 대기업 및 중견기업인 소프트웨어 사업자의 입찰참여 제한(소프트웨어 사업자

일반 현황 관리확인서 상의 '공공 소프트웨어사업 입찰참여 제한금액 : 없음'으로 확인)

- 총 사업금액 20억원 미만인 사업으로 중소 소프트웨어 사업자 (소프트웨어 사업자 일반 현황 관리 확인서 상의 '공공 소프트웨어사업 입찰참여 제한금액 : 없음'으로 확인)만 입찰참가 가능

- 중소기업제품구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제9조에 의한 직접 생산자확인증명서[패키지소프트웨어개발및도입서비스, 세부품명번호 8111159801]를 소지한 자

□ 지적재산권 및 공동활용

- 지식재산권 공동 귀속
 - 해당 SW사업의 제안요청서 등에 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영지침 제60조, 용역계약일반조건 제56조에 따라 지식재산권의 귀속은 계약당사자간 공동소유를 원칙으로 함
- 본 사업을 통해 개발되는 소프트웨어는 용역계약일반조건 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따라 타 기관과 공동 활용할 계획이 없음

□ 낙찰자 선정방식 : 협상에 의한 계약체결방식 적용

- 계약 방법 : 협상에 의한 계약 체결
 - 「소프트웨어 진흥법」 제49조 제1항, 같은 법 시행령 제44조 제1항에 따라 협상에 의한 계약체결 방식 적용
 - 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제43조에 따라 협상에 의한 계약체결 방식 적용

□ 입찰 시 유의사항

- 공동도급을 허용한 입찰 건 일 경우에는 낙찰자로 결정된 이후에도 한국과학기술정보연구원의 승인 없이 공동도급 구성원을 새롭게 구성하거나, 하청 또는 재하청 할 수 없음
- 제안서에 명시된 참여기술자는 한국과학기술정보연구원의 승낙 없이 사업수행 중 임의로 교체할 수 없음

- 본 제안요청서 등에 포함된 정보에 대한 정확성을 위하여 노력하였으나, 각 제안사는 가능한 한 제시된 정보들의 정확성에 대해 스스로 확인할 것을 권고함
 - ※ 한국과학기술정보연구원은 제안요청서나 기타 첨부 자료상의 오류나 누락에 대하여 책임지지 않음
- 제출된 제안서에는 제안사의 고유한 개념과 아이디어를 포함하고 있을 수 있으므로 이러한 것들이 제안서 안에 독창적 정보라고 명시되지 않는 한 한국과학기술정보연구원은 이를 임의로 사용할 권한을 가짐
- 제안서에 명시되지 않은 사항이라도 본 사업 진행상 반드시 필요하거나 불가피한 경미한 사항에 대해서는 계약서에 포함된 것으로 간주함
- 제안사항에 관한 이견이 발생하는 경우, 제안 상에 정하지 않은 사항에 대해서는 쌍방의 협의하여 결정하되, 의견일치를 이루지 못할 경우에는 한국과학기술정보연구원의 의견에 따라야 함
- 제안 요청서와 입찰공고 등에 포함되지 않은 사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 국가계약관련 법령을 따름

2. 제안 평가 관련 사항

□ 기술능력 평가 및 입찰가격 평가

- 종합평가점수(100%) = 기술능력평가(90%) + 입찰가격평가(10%)
 - 제안서 평가는 기술능력(90%)과 입찰가격(10%)을 종합적으로 평가
 - 기술능력평가(90점)와 가격평가(10점) 결과를 합산하여 고득점 순으로 선정
 - 평가결과 기술능력평가 점수가 기술능력평가분야 배점한도(90점)의 85%(76.5점)이상인 업체를 협상적격자로 선정
 - * 평가점수에서 소숫점 이하가 있는 경우 소숫점 5자리에서 반올림
 - * 기술능력평가점수가 배점한도의 85%미만인 응찰자는 협상대상에서 제외
 - ** 기획재정부(계약예규) 「협상에 의한 계약체결기준」 입찰가격 평점산식에 따름
 - 협상적격자가 없는 경우 재공고 입찰에 부칠 수 있음
- 제안서 기술능력평가 기준은 「소프트웨어 기술성 평가기준 지침」(과학기술정보통신부 고시)을 준용
 - 본 사업은 「소프트웨어 기술성 평가기준 지침」 제4조제5항에 따른 차등점수제를 미적용한 사업임

< 소프트웨어 기술성 평가기준(제안서 기술 평가 항목 및 배점표) >

평가항목	세부평가항목	평가기준	배점 한도
전략 및 방법론 (30)	사업 이해도	- 사업의 특성 및 목표에 대한 이해 - 사업의 특성 및 목표에 부합하는 사업전략 제시	10
	추진전략 및 체계	- 시스템 전체 구성에 대한 기술적 우수성 - 개발 전략의 위험요소를 관리 여부	10
	개발 방법론	- 확장 가능성/유지 보수성을 고려하였는지 여부 - 본 사업과 유사한 프로젝트 수행 경험 여부	10
기술 및 기능 (30)	기능 요구사항	- 제안 요구사항에 대한 이해도 및 기능명세의 충실성 - 현행 시스템과의 연계 방안의 우수성	10
	데이터 요구사항	- 현행 시스템과의 데이터 이전 및 통합 방안 수립 여부 - 데이터 확장성과 정규화 고려 여부	10
	테스트 요구사항	단위시험, 통합시험, 연동시험 계획의 적정성	5
	보안 요구사항	보안 요구사항의 설계 단계 반영 여부	5
프로젝트 관리	관리 방법론	- 사업수행방법론의 적정성 - 산출물관리, 보안관리, 품질관리 계획의 적정성	10

(20)	일정 계획	◦ 사업수행 조직 및 인력구성 및 역할분담의 명확성 ◦ 추진일정 및 세부일정별 보고계획의 적정성	10
프로젝트 지원 (20)	교육훈련계획	◦ 각 시스템별 교육훈련의 방법, 내용, 일정의 적정성	5
	기술지원계획	◦ 개발 결과물의 기술지원 계획, 내용 ◦ 기술이전 계획의 충실성 및 실효성	5
	유지보수	◦ 개발 결과물의 장애처리 절차 및 유지보수 체계의 적정성	10
합계			100

※ 소프트웨어 기술성 평가기준 활용(기술성 평가기준은 조달청 「협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」 등을 준용합니다.)

※ 하도급 금액 비율 : 원도급의 총 입찰금액 대비 하수급 총금액의 비율

※ 하도급 계약금액 비율 : 하도급 할 총금액 대비 하수급 예정자와 계약할 총금액의 비율

□ 협상 순서

- 협상순서는 협상적격자의 기술능력평가 점수와 입찰가격평가 점수를 합산하여 합산점수의 고득점순에 따라 결정
 - 동점시 처리방침
 - 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 선순위자로 함
 - 기술능력 평가점수도 동일한 경우에는 기술능력의 세부평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 선순위자로 함
 - 협상이 성립된 때에는 다른 협상적격자와의 협상은 실시하지 않음
 - 모든 협상적격자와 협상 결렬시 재공고입찰에 부칠 수 있음

□ 가격 평가

- 협상에 의한 계약체결 기준에 따라 평가점수 산출

□ 기술협상 방법 및 기준

- 기술협상은 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정 등 제안서의 내용을 대상으로 협상 실시
 - 협상대상자와 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정 가능

3. 기타 유의사항 [소프트웨어 진흥법 관련 준수사항]

☐ 과업심의위원회

- (과업내용 확정 심의 여부) 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조에 따른 과업내용 확정을 위하여 과업심의위원회를 (✓)개최 또는 ()미개최한 사업임.
- (과업내용 변경) 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조, 같은 법 시행령 제47조 제1항 제2호, 제3호에 따라 과업내용 변경 및 그에 따른 계약금액·계약기간 조정이 필요한 경우, 계약상대자는 국가기관등의 장에게 소프트웨어사업 과업변경요청서*를 제출하여야 하며, 국가기관등의 장은 과업심의위원회 개최 요청에 대해서 특별한 사정이 없으면 수용해야 함

* 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 별지 제13호서식 소프트웨어 과업변경 요청서를 작성하여 제출 (서식 6 참조)

☐ 상용 SW직접구매 (및 SW품질 성능평가시험)

- 본 SW사업은 총사업규모가 5억원 이하이고 상용SW를 포함하고 있지 않기 때문에 SW분리 발주와 평가시험(BMT)를 고려하지 않음

☐ 하도급 제한

- 하도급을 허용 불가
- 공동수급 허용 불가

□ SW사업 작업장소(원격지 개발)

○ 작업장소 상호 협의

- 계약당사자는 SW사업 수행을 위해 필요한 작업장소 등(장소, 설비, 기타 작업환경)을 상호협의하여 결정하며, 핵심 개발인력이 아닌 지원인력의 근무장소는 보안 등 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 계약상대자가 달리 정할 수 있음
- SW사업 수행을 위해 필요한 작업장소 등은 사업예산 내 계상되어 있으므로 관련 비용을 포함하여 제안가격을 산출하되, 작업장소 등은 상호협의하여 결정함

○ 원격개발 장소 제시·검토 절차

- 공급자는 작업장소 상호 협의 시 제안요청서 내 명시된 보안 요구사항을 준수한 작업장소를 제시할 수 있으며, 발주기관에서는 제시된 작업장소에 관하여 우선검토 한다. 다만, 발주기관에서는 공급자가 제시한 작업장소가 보안요구사항을 준수하지 못한 경우 거부할 수 있으며, 공급자가 유효한 정보보호 체계 인증 또는 소프트웨어프로세스 품질인증을 보유하고 있는 경우 공급자 제시안을 검토 시 우대할 수 있음

○ 원격개발 장소 보안 요구사항

- 공급자는 원격개발에 따른 보안사고 등 위험요인을 식별하여 이에 대한 대응방안을 제안하여야 함
- 공급자는 원격지 개발에 따른 개발방법 등에 대한 구체적인 방안을 제시하여야 함
- 공급자는 제안요청서에 명시된 보안 요구사항 등을 준수하여 원격 개발에 따른 구체적인 원격보안 관리대책을 관리적 보안 (보안정책, 보안자료 등급관리, 보안자료 접근관리, 백업대책 등), 물리적 보안(출입보안, 원격개발 장소 및 장비운용, 침해 시 보안자료 백업 장소운용 등), 기술적 보안(침입방지, 탐색, 자료 보안기술, 노트북, USB 등 휴대용 저장매체, 네트워크 등)을 제시하여야 함
- 시스템 개발, 시험, 사업관리, 품질관리 등과 관련한 일체의

장비(서버, 스토리지, 기타 등) 및 비품은 공급자가 준비하며, 내부 보안 정책 및 지침을 준수하여야 함

□ SW사업 산출물 활용 보장

- 당해 계약에 따른 계약목적물에 대한 지식재산권 활용
 - (지식재산권) 발주기관과 계약상대자가 공동으로 소유하며 별도의 정함이 없는 한 지분은 균등한 것으로 함. 다만 개발의 기여도 및 계약목적물의 특수성(국가안전보장, 국방, 외교관계 등)을 고려하여 계약당사자간의 협의를 통해 지식재산권 귀속주체 등에 대해 공동소유와 달리 정할 수 있음
 - (산출물 반출 요청) 계약상대자는 당해 계약에 따른 계약목적물에 대한 지적재산권의 행사를 위하여 계약산출물의 반출을 요청할 수 있으며, 발주기관은 국가 안보에 관한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사유에 해당하는지 여부를 검토하여 30일 이내에 그 결과를 통보
 - (제재 요건) 활용 승인(제3자 제공 포함)을 받지 않고 반출하거나, 승인 받은 소프트웨어 산출물을 무단으로 유출하거나 누출되는 경우, 누출금지정보를 삭제하지 않고 활용하는 경우

□ 개발SW의 공동활용 사전명시

- 본 사업을 통해 개발되는 소프트웨어는 「(계약예규) 용역 계약일반조건」 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따라 타 기관과 공동활용 할 계획이 없음

□ 하자담보 책임기간 및 범위

- 「(계약예규) 용역계약일반조건」 제58조 제2항과 제3항에 따라, 정한 기한내에 하자가 발생하여 발주기관이 하자보수를 계약상대자에게 요청한 경우 하자를 조치하여야 함, 단 제58조 제2항 각 호의 경우는 유상 유지보수 또는 재개발로 봄, 또한 계약상대자는 제58조 제3항에

각호의 어느 하나의 사유로 인하여 발생한 하자에는 하자보수의 책임이 없음

- 하자담보 책임기간은 계약사업자는 본 사업이 종료한 날(사업에 대한 시험 및 검사를 수행하여 최종산출물을 인도한 날을 말함)로부터 1년으로 함

□ 특정규격 명시 금지

- 본 사업 관련하여 발주자는 「(계약예규)정부입찰·계약 집행기준」 제5조제4항제5호에 따라, 물품의 제조·구매입찰시 부당하게 특정상표 또는 특정규격 또는 모델을 지정하여 입찰에 부치는 경우와 입찰조건, 시방서 및 규격서 등에서 정한 규격·품질·성능과 동등이상의 물품을 납품한 경우 특정상표 또는 모델이 아니라는 이유로 납품을 거부하여 참가자의 자격을 제한하여서는 아니됨

□ SW사업 제안서 보상

- 본 사업은 20억 이하 개발사업이므로 제안서 보상 대상 사업이 아님

□ 적정사업기간 산정

- 본 사업은 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제10조에 따라 소프트웨어 개발사업 적정 사업기간 산정 기준에 따른 사업임

※ 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 별지 제4호서식 “소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서”를 공지함 (별첨 2 참조)

□ 투입인력 요구관리 금지

- 본 사업은 사업대가를 기능점수(FP) 방식 또는 서비스 수준협약 방식으로 산정한 사업으로 투입인력 요구 및 관리 금지 대상 사업임

□ SW사업 영향평가

- 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제43조, 같은 법 시행령 제35조 내지 제37조, 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제5조, 제6조에 따라 소프트웨어사업 영향평가를 미리 실시한 사업임

※ 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 별지 제1호 서식에 따른 “소프트웨어사업 영향평가 결과서”를 첨부(별첨 3 참조)

□ 소프트웨어사업정보 제출

- 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제46조에 따라 SW사업정보 (SW사업 수행 및 실적정보) 데이터를 작성 및 제출하여야 함
- SW사업정보 데이터 작성 및 제출에 관한 사항은 SW사업정보 저장소(www.spir.kr) 자료실의 ‘SW사업정보 저장소 데이터 제출 안내’ 문서를 참조토록 함
- SW사업정보 데이터는 사업수행계획서 작성 시 단계별 산출물 리스트에 명시하도록 함
- SW사업정보 데이터는 수주기업 프로젝트 PM이 작성
- SW사업정보 중 기능점수 데이터의 작성을 위해 사업수행 인원 중 기능점수 산정 가능 전문가를 포함토록 함

※ 제출 시기 : 해당 사업의 계약 및 종료 각 1회씩 제출(1개월 이내)

4. 제안 안내

- ☐ 제안요청 설명회 : 해당없음
- ☐ 전자입찰서 접수 기간 : 입찰공고문 참조
- ☐ 제안서 등록마감 : 입찰공고문 참조
- ☐ 기술평가 : 입찰공고문 참조
 - 유의사항 : 업체별 PT순서는 제안서 접수순으로 함
 - 기술평가는 제안사(주사업자)의 실무책임자(PM)가 직접 발표해야 함
 - 업체별 PT순서는 제안서 접수순으로 함
 - 발표시간 및 질의응답시간 추후 공지
- ☐ 협상적격자 및 협상순위 결정 통보 : 입찰공고문 참조
- ☐ 문의처
 - 한국과학기술정보연구원
 - 제안 문의 : 대용량데이터허브센터 배상욱 (042-869-0835), 나상호 (042-869-0663)
 - 입찰 문의 : 총무구매실 라하나 (042-869-0787)
- ☐ 제안사 준수사항
 - 일반사항
 - 제안서에 명시된 내용과 협상 시 한국과학기술정보연구원의 요구에 의하여 수정·보완·변경된 제안내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 갖으며 계약서에 명시된 경우는 계약서의 내용이 우선함
 - 한국과학기술정보연구원은 협상 시 추가제안 및 추가자료를 요구할 수 있으며 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐(기술평가를 위한 제안설명 및 답변자료 포함)
 - 추가자료 요청 시 제안업체는 이에 성실히 임하여야 하며, 미제출시

불이익은 제안업체가 책임을 짐(제안서 검토 후 추후 통보)

- 제안서와 기타 구비서류를 검토하여 미비업체는 상황에 따라 보완지시·실격 처리·감점처리 등의 조치를 취하여 그 결과를 기술평가 점수에 반영할 수 있음

○ 보안유지

- 제안서는 본 사업과 관련하여 취득한 업무 내용에 대하여 제3자에게 누설하여서는 안 되며, 한국과학기술정보연구원이 요구하는 보안사항을 철저히 준수하여야 함
- 제안요청서 및 관련 자료는 제안서 작성이외의 목적으로 사용해서는 안 됨
- 제안사가 제출한 모든 자료 및 문서는 제안사의 권익 보호를 위하여 외부에 공개되지 않음을 원칙으로 함

○ 제안서의 효력

- 제안서에 명시된 내용과 협상 시 한국과학기술정보연구원의 요구에 의하여 수정·보완·변경된 제안내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 갖으며 계약서에 명시된 경우는 계약서의 내용이 우선함
- 한국과학기술정보연구원은 협상 시 추가제안 및 추가자료를 요구할 수 있으며 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐.(기술평가를 위한 제안설명 및 답변자료 포함)
- 제안서와 기타 구비서류를 검토하여 미비업체는 상황에 따라 보완지시·실격 처리·감점처리 등의 조치를 취하여 그 결과를 기술평가 점수에 반영할 수 있음
- 추가자료 요청 시 제안업체는 이에 성실히 임하여야 하며, 미제출시 불이익은 제안업체가 책임을 짐.(제안서 검토 후 추후 통보)

VII. 서식

【 서식목차 】

서식 1. 일반현황 및 연혁

서식 2. 자본금/매출액 및 주요사업 실적

서식 3. 소프트웨어 과업변경요청서

서식 4. 표준 개인정보처리 위탁계약서

서식 5. 개인정보보호 서약서

서식 6. 보안 서약서

서식 1

일반 현황 및 연혁

<일반현황 및 연혁>

회 사 명		대 표 자	
사 업 분 야			
주 소			
전 화 번 호			
회 사 설 립 년 도	년 월		
해당부문 종사기간	년 월 ~ 년 월 (년 개월)		

주요연혁

자본금/매출액 및 주요사업 실적

<자본금 및 매출액>

(단위 : 천원)

구 분		M-2 년도	M-1 년도	M 년도
자 본 금				
매 출 액	문 문 문 문			
	합 계			

※ M 년도: 최근 회계정산년도

<주요사업실적>

사 업 명	사 업 기 간	계 약 금 액	발 주 처	비 고

- ※ 현재 수행중인 사업도 포함하여 연도순으로 기재하며, 제안과제와 관련한 것만 기재한다.
- ※ 하도급은 발주처가 승인한 경우에 한하여 작성하며 비고란에 원도급회사를 기재한다.
- ※ 공동도급계약일 경우에는 계약금액란에 제안사의 지분만을 기재한다.
- ※ 사업별 사용 개발방법론을 비고에 기재한다.

서식 3

소프트웨어 과업변경요청서

❖ 작성방법(Tip)

- 본 사업의 계약상대자가 과업변경 요청 시 활용할 수 있도록, 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 [별지 제13호서식] 첨부

※ []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

접수번호	접수일	처리기간	14일
변경요청 번호			
사 업 명			
계약번호			
변경요청 유형	[] 과업내용 변경 [] 과업내용변경 및 계약금액 조정		
과업내용서 관련사항	기 존	변 경	
변경요청 내용	(※ 필요한 경우 별지 사용)		
변경요청 사유	(※ 필요한 경우 별지 사용)		
변경 영향평가	(※ 필요한 경우 별지 사용)		
변경 소요 비용	소요비용	변경규모	
	산출근거	(※ 필요한 경우 별지 사용)	

「소프트웨어 진흥법」 제50조제3항에 따라 위와 같이 소프트웨어사업 과업 내용변경을 요청합니다.

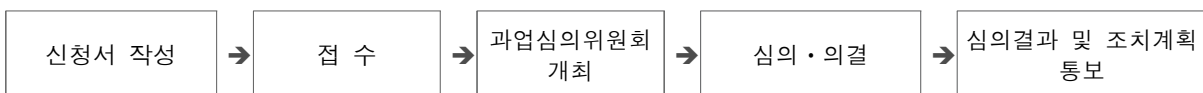
년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

발주기관의 장 귀하

처 리 절 차



신청인

처 리 기 관: 발 주 기 관

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

표준 개인정보처리 위탁계약서

○○○(이하 “갑”이라 한다)과 △△△(이하 “을”이라 한다)는 “갑”의 개인정보 처리업무를 “을”에게 위탁함에 있어 다음과 같은 내용으로 본 업무위탁계약을 체결한다.

제1조 (목적) 이 계약은 “갑”이 개인정보처리업무를 “을”에게 위탁하고, “을”은 이를 승낙하여 “을”의 책임아래 성실하게 업무를 완성하도록 하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의) 본 계약에서 별도로 정의되지 아니한 용어는 개인정보보호법, 동법 시행령 및 시행규칙, 「표준 개인정보 보호지침」(안전행정부 고시 제45호)에서 정의된 바에 따른다.

제3조 (위탁업무의 목적 및 범위) “을”은 계약이 정하는 바에 따라 _____ 목적으로 다음과 같은 개인정보 처리 업무를 수행한다.1)

- 1.
- 2.

제4조 (재위탁 제한) ① “을”은 “갑”의 사전 승낙을 얻은 경우를 제외하고 “갑”과의 계약상의 권리와 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하거나 재위탁할 수 없다.

② “을”이 재위탁받은 수탁회사를 선임한 경우 “을”은 당해 위탁계약서와 함께 그 사실을 즉시 “갑”에 통보하여야 한다.

제5조 (개인정보의 안전성 확보조치) “을”은 개인정보보호법 제29조, 동법 시행령 제30조 및 개인정보의 안전성 확보조치 기준 고시(안전행정부 고시 제2011-43호)에 따라 개인정보의 안전성 확보에 필요한 관리적·기술적 조치를 취하여야 한다.

제6조 (개인정보의 처리제한) ① “을”은 계약기간은 물론 계약 종료 후에도 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설하여서는 안 된다.

② “을”은 계약이 해지되거나 또는 계약기간이 만료된 경우 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보를 「개인정보보호법」 시행령 제16조에 따라 즉시 파기하거나 “갑”에게 반납하여야 한다.

③ 제2항에 따라 “을”이 개인정보를 파기한 경우 지체없이 “갑”에게 그 결과를 통보하여야 한다.

제7조 (수탁자에 대한 관리·감독 등) ① “갑”은 “을”에 대하여 다음 각 호의 사항을 기록하여 관리하도록 요구할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 “을”은 이에 응하여야 한다.

1. 개인정보의 처리 현황

1) 각호의 업무 예시 : 고객만족도 조사 업무, 회원가입 및 운영 업무, 사은품 배송을 위한 이름, 주소, 연락처 처리 등

2. 개인정보의 접근 또는 접속현황
3. 개인정보 접근 또는 접속 대상자
4. 목적외 이용·제공 및 재위탁 금지 준수여부
5. 암호화 등 안전성 확보조치 이행여부
6. 그 밖에 개인정보의 보호를 위하여 필요한 사항

② “갑”은 “을”에 대하여 제1항 각 호의 사항에 대한 실태를 점검하여 시정을 요구할 수 있으며, “을”은 특별한 사유가 없는 한 이행하여야 한다.

③ “갑”은 처리위탁으로 인하여 정보주체의 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 1년에 ()회 “을”을 교육할 수 있으며, “을”은 이에 응하여야 한다.²⁾

④ 제1항에 따른 교육의 시기와 방법 등에 대해서는 “갑”은 “을”과 협의하여 시행한다.

제8조 (손해배상) ① “을” 또는 “을”의 임직원 기타 “을”의 수탁자가 이 계약에 의하여 위탁 또는 재위탁받은 업무를 수행함에 있어 이 계약에 따른 의무를 위반하거나 “을” 또는 “을”의 임직원 기타 “을”의 수탁자의 귀책사유로 인하여 이 계약이 해지되어 “갑” 또는 개인정보주체 기타 제3자에게 손해가 발생한 경우 “을”은 그 손해를 배상하여야 한다.

② 제1항과 관련하여 개인정보주체 기타 제3자에게 발생한 손해에 대하여 “갑”이 전부 또는 일부를 배상한 때에는 “갑”은 이를 “을”에게 구상할 수 있다.

본 계약의 내용을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하고, “갑”과 “을”이 서명 또는 날인한 후 각 1부씩 보관한다.

갑
○○시 ○○구 ○○동 ○○번지
성 명 : (인)

을
○○시 ○○구 ○○동 ○○번지
성 명 : (인)

2) 「개인정보 안전성 확보조치 기준 고시」(행정안전부 고시 제2011-43호)에 따라 개인정보처리자 및 취급자는 1년에 1회 이상 개인정보보호에 관한 교육을 의무적으로 시행하여야 한다.

개 인 정 보 보 호 서 약 서

본인은 년 월 일부로 개인정보 보호를 위해 다음의 내용을 준수할 것을 서약합니다.

1. 나는 개인정보의 유·노출, 불법 이용 및 오·남용을 하지 않으며, 개인정보 처리 관련 법령을 엄격히 준수한다.
2. 나는 타인의 개인정보를 매체 또는 기타 방법을 통하여 타인에게 유출하지 아니한다.
3. 나는 상기 사항과 개인정보보호법 및 관련 법 조항을 성실히 준수하며, 이를 위반 시 관련 법률에 따라 처리함에 있어 어떠한 이의도 제기하지 않는다.

년 월 일

서 약 자

소 속:
직 위:
성 명:

(서명)

서약집행자
(부서개인정보 책임자)

소 속:
직 위:
성 명:

(서명)

보안 서약서

본인은 2023년 월 일부로 한국과학기술정보연구원(이하 '연구원')의 GSDC 디지털 허브 개발 사업을 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약한다.

1. 본인은 GSDC 디지털 허브 개발과 관련된 소관업무가 기밀 사항을 인정하고 제반 보안관계규정 및 지침을 성실히 준수하며, 용역기간 중 지득한 제반 기밀사항([붙임1] 누출 금지 대상정보 목록)을 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.
2. 본인이 이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.
3. 본인은 하도급업체를 통한 사업 수행 시 하도급업체로 인해 발생하는 위반사항에 대하여 모든 책임을 부담한다.
4. 본인은 GSDC 디지털 허브 개발 수행 시 [붙임2]의 사업자 보안위규 처리기준을 따르며, [붙임3]의 보안 위약금 부과기준을 따른다.
5. 본인이 기밀을 누설하였을 시에는 동기여하를 막론하고 그 결과를 반국가적 행위임을 자인하고, 하기 제 법규에 의거하여 엄중한 처벌을 받을 것을 서약한다.
가. 국가보안법 제4조 제1항 제2호 및 제5호(국가기밀누설 등)
나. 형법 제99조(일반이적) 및 제127조(공무상 비밀누설)

년 월 일

서약자	업체명:	
(업체 대표)	직위:	
	성명:	(서명)
	생년월일:	

서약집행자	소속:	
(주무부서담당)	직위:	
	성명:	(서명)
	생년월일:	

※ 대표자 보안 서약서(착수 시 징구)

※ 참여인력 보안 서약서

누출금지 대상정보 목록

번호	대 상 구 분	비고
1	기관 소유 정보시스템의 내·외부 IP주소 현황	
2	세부 정보시스템 구성현황 및 정보통신망구성도	
3	사용자계정 및 패스워드 등 정보시스템 접근권한 정보	
4	정보통신망 취약점 분석·평가 결과물	
5	용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드	
6	국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입현황	
7	침입차단시스템·방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터·스위치 등 네트워크장비 설정 정보	
8	‘공공기관의 정보공개에 관한 법률’ 제9조1항에 따라 비공개 대상정보로 분류된 기관의 내부문서	
9	‘개인정보 보호법’ 제2조1호의 개인정보	
10	‘보안업무규정’ 제4조의 비밀, 동 시행규칙 제7조3항의 대외비	
11	‘국가 정보보안 기본지침’ 제128조에 따라 국가정보원장이 제공한 탐지규칙	
12	그 밖의 발주자가 공개가 불가하다고 판단한 자료	

사업자 보안위규 처리기준

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
심 각	1. 비밀 및 대외비 급 정보 유출 및 유출시도 가. 정보시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 나. 개인정보·신상정보 목록 유출 다. 비공개 항공사진·공간정보 등 비공개 정보 유출 2. 정보시스템에 대한 불법적 행위 가. 관련 시스템에 대한 해킹 및 해킹시도 나. 시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출 다. 시스템 내 인위적인 악성코드 유포	◦ 사업참여 제한 ◦ 위규자 및 직속 감독자 등 중징계 ◦ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ◦ 위규자 대상 특별 보안교육 실시
중 대	1. 비공개 정보 관리 소홀 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 나. 비공개 정보를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 개인정보·신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리소홀 마. 참여인원에 대한 보안서약서 미징구 및 교육 미실시 2. 사무실(작업장) 보안관리 허술 가. 출입문을 개방한 채 퇴근 등 나. 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 다. 통제구역 내 장비·시설 등 무단 사진촬영 3. 전산정보 보호대책 부실 가. 업무망 인터넷망 혼용사용, USB 등 보조기억매체 기술적 통제 미흡 나. 웹하드·P2P 등 인터넷 자료공유사이트를 활용하여 용역사업 관련 자료 수발신 다. 개발·유지보수 시 원격작업 사용 라. 저장된 비공개 정보 패스워드 미부여 마. 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장 바. 외부용 PC를 업무망에 무단 연결 사용 사. 보안관련 프로그램 강제 삭제 아. 제공된 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법접근 시도 등) 자. 바이러스 백신 정품 S/W 미설치	◦ 위규자 및 직속 감독자 등 중징계 ◦ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ◦ 위규자 대상 특별 보안교육 실시

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
보 통	1. 기관 제공 중요정책·민감 자료 관리 소홀 가. 주요 현안·보고자료를 책상위 등에 방치 나. 정책·현안자료를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 중요정보에 대한 자료 인수·인계 절차 미 이행 2. 사무실 보안관리 부실 가. 캐비넷·서류함·책상 등을 개방한 채 퇴근 나. 출입키를 책상위 등에 방치 3. 보호구역 출입 소홀 가. 통제·제한구역 출입문을 개방한 채 근무 나. 보호구역내 비인가자 출입허용 등 통제 불순응 4. 전산정보 보호대책 부실 가. 휴대용저장매체를 서랍·책상 위 등에 방치한 채 퇴근 나. 네이트온 등 비인가 메신저 무단 사용 다. PC를 켜 놓거나 보조기억 매체(CD, USB 등)를 꽂아 놓고 퇴근 라. 부팅·화면보호 비밀번호 미부여 또는 "1111" 등 단순숫자 부여 마. PC 비밀번호를 모니터옆 등 외부에 노출 바. 비인가 보조기억매체 무단 사용 사. 정보시스템 반입시 바이러스 백신 미검사 또는 반출시 자료 삭제 미확인 아. 바이러스 백신 최신 업데이트 또는 정밀점검 미실시	◦ 위규자 및 직속 감독자 등 경징계 ◦ 위규자 및 직속 감독자 사유서/경위서 징구 ◦ 위규자 대상 특별 보안교육 실시
경 미	1. 업무 관련서류 관리 소홀 가. 진행중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기·인쇄기 위에 서류 방치 2. 근무자 근무상태 불량 가. 각종 보안장비 운용 미숙 나. 경보·보안장치 작동 불량 3. 전산정보 보호대책 부실 가. PC내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 나. 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검 위반 다. PC 월1회 보안 점검 미이행	◦ 위규자 서면·구두 경고 등 문책 ◦ 위규자 사유서/경위서 징구

※ 사업자 보안위규 처리 절차

경위 확인 ▶ 보안위규 처리기준에 따라 조치 ▶ 재발방지 대책 ▶ 보안조치 이행여부 점검

보안 위약금 부과 기준

1. 위규 수준별로 A~D 등급으로 차등 부과

구분	위규 수준			
	A급	B급	C급	D급
위규	심각 1건	중대 1건	보통 2건 이상	경미 3건 이상
위약금 비중	부정당업자 등록	건당 500만원	300만원	100만원

※ A급은 국가계약법 시행령 제76조에 따라 부정당업자로 지정하여 입찰참가를 제한

* 위약금 규모는 사업규모에 따라 조정하되, 위 기준금액을 하한 금액으로 적용

* 위규 수준은 [붙임 2] 참고

2. 보안 위약금은 다른 요인에 의해 상쇄, 삭감이 되지 않도록 부과

* 보안사고는 1회의 사고만으로도 그 파급력이 큰 것을 감안하여 타 항목과 별도 부과

3. 사업 종료 시 지출금액 조정을 통해 위약금 정산